

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 1294

**USPOREDBA A I AB KLASA AUDIO
POJAČALA**

Marin Vidas

Zagreb, lipanj 2016.

Sadržaj

Uvod	4
1. Pojačala - osnove.....	5
1.1. Osnovni parametri pojačala	6
1.2. Osnovni spojevi pojačala	8
1.3. Radna točka i radni pravac.....	11
1.4. Kaskadiranje pojačala	12
1.5. Frekvencijski odziv pojačala	14
1.6. Povratna veza i stabilnost.....	17
1.7. Pojačala snage.....	22
2. AB klasa.....	31
2.1. Definicija AB klase i osnovni princip rada	31
2.2. Osnovne izvedbe izlaznog stupnja u AB klasi.....	31
2.2.1. Izlazni stupanj u spoju dvostrukog zajedničkog kolektora (eng. <i>Emitter-Follower</i>)	32
2.2.2. Izlazni stupanj u CFP spoju (eng. <i>Complementary feedback pair</i>)	35
2.2.3. Izlazni stupanj u kvazi-komplementarnom spoju (eng. <i>Quasi-complementary stage</i>).....	37
2.3. Korisnost pojačala AB klase	38
3. A klasa	40
3.1. Definicija A klase i osnovni princip rada.....	40
3.2. Osnovne izvedbe izlaznog stupnja u A klasi	41
3.2.1. Pojačalo A klase s otpornikom kao opterećenjem	41
3.2.2. Pojačalo A klase s konstantnom strujom.....	42
3.2.3. Pojačalo A klase s dva tranzistora u <i>push-pull</i> režimu	42
3.3. Korisnost pojačala A klase	46
4. Projektiranje i simulacije pojačala A i AB klase.....	47
4.1. Definirani uvjeti prije proračuna pojačala	47

4.2.	Proračun pojačala AB klase	48
4.3.	Rezultati simulacija pojačala AB klase.....	56
4.4.	Proračun pojačala A klase	59
4.5.	Rezultati simulacija pojačala A klase	62
4.6.	Tiskana pločica – PCB	64
5.	Praktično izvedena pojačala i mjerenja	67
5.1.	Napajanje	67
5.2.	Hladnjaci	67
5.3.	Praktično izvedena pojačala	69
5.4.	Rezultati mjerenja pojačala A i AB klase	70
	Zaključak.....	77
	Literatura.....	78
	Sažetak	79
	Summary.....	80

Uvod

Pojačala su općenito vjerojatno najrasprostranjenija vrsta elektroničkih sklopova i nalazimo ih praktički u svakom elektroničkom uređaju gdje imaju različite uloge. Pojačala dolaze u raznim oblicima, ovisno o konkretnoj primjeni i prirodi signala koji se kroz njih propušta. Kod audio pojačala pričamo o vrsti pojačala snage tj. o pojačalima kojima je cilj prenijeti snagu audio signala, koja je obično u rangu 1W na više, na trošilo, koje je u ovom slučaju zvučnik. Audio pojačala se koriste kako u kućanstvima tako i u automobilima, razglasima i sl. i u današnje doba život bez njih nam je praktički nezamisliv iako se tako ne čini na prvi pogled. Naime, bez pojačala snage ne bi mogli imalo glasnije slušati muziku iz udobnosti doma ili automobila, uživati u zvuku filmova ili u koncertima elektronske muzike i sl.

Naravno, sva audio pojačala nisu jednaka i ovisno o konkretnoj primjeni mogu poprilično varirati po cijeni, kvaliteti, robusnosti i potrošnji (korisnost). Zvučno najkvalitetnija audio pojačala u pravilu su rezervirana za skupe Hi-Fi sustave, jeftinija i slabija audio pojačala koriste se u potrošačkoj elektronici kao npr. u PC zvučnicima, audio pojačala sposobna raditi s teretima vrlo niske impedancije ugrađuju se u automobile radi što boljeg iskorištenja dostupnog napona napajanja, dok se za profesionalne primjene i razglase koriste pojačala velike snage pa korisnost počinje igrati veću ulogu kako bi se smanjila potrošnja i cijena.

Pojačala snage mogu se također podijeliti na više vrsta po načinu rada izlaznog stupnja, te vrste nazivamo klasama i ovisno o klasi pojačala mijenjaju se neki parametri i svojstva pojačala. Cilj ovog rada je objasniti kako audio pojačala rade i istražiti razliku između dvije osnovne klase pojačala snage, A i AB, kako u teoriji, tako i na praktičnom primjeru.

1. Pojačala - osnove

Pojačala su elektronički uređaji namijenjeni obradi signala u smislu promjene njegove amplitude. Uobičajeno se koriste za povećanje amplitude signala, ali to nije nužno i pojačalo može imati i pojačanje manje od jedinice, dakle može smanjivati signal. Idealno se osim amplitude ne mijenja ni jedno drugo svojstvo signala, ali to kod realnih pojačala nije moguće, stoga postoji više vrsta pojačala kako bi se prilagodila vrsti signala kojeg kroz njih propuštamo, iako ni to nije savršeno rješenje jer svako pojačalo će u signal nužno unijeti šum i izobličenja.

Kako signal u elektroničkom svijetu može biti napon ili struja, tako postoje naponska i strujna pojačala. Poseban slučaj su pojačala snage koja kao cjelina moraju imati i strujno i naponsko pojačanje kako bi u teret mogla isporučiti veliku snagu.

Kad govorimo o audio pojačalima pričamo o pojačalima snage s nekim posebnim karakteristikama. Kako je područje ljudskog sluha ograničeno na frekvencije od oko 20Hz do oko 20000Hz, nužno je da audio pojačalo može što linearnije pojačavati signal u tom području. S obzirom na to da je sluh, uz vid, naše najrazvijenije osjetilo, imperativ je da se u signal ne unose velike razine šuma i izobličenja jer to će postati čujno. Na audio pojačala se kao teret spajaju zvučnici čija impedancija nije čisto otporna što je jako bitno jer impedancija tereta utječe na frekvencijski odziv i stabilnost pojačala. Kod zvučnika se impedancija obično svede na jedan broj koji ovisno o proizvođaču predstavlja modul impedancije zvučnika na srednjim frekvencijama (obično 400-1000Hz), te se kreće u rasponu 2-16 Ω . Čisto otporni dio impedancije nešto je niži i ukupna impedancija zvučnika se može višestruko promijeniti u ovisnosti o frekvenciji, zvučničkoj kutiji i sl. Stoga je bitno da audio pojačalo snage bude stabilno u radu s teretom kakav je zvučnik. Impedancija zvučnika općenito je niska što znači da će za određeni napon teći veća struja u odnosu na terete veće impedancije, što pak predstavlja izazov na dizajn audio pojačala, pogotovo onih većih snaga.

1.1. Osnovni parametri pojačala

Pojačala se međusobno razlikuju po raznim parametrima koji opisuju ponašanje pojačala u radu. Osnovni parametri pojačala su:

- **Pojačanje (gain)**– najvažniji parametar pojačala. Može biti naponsko i strujno iako se najčešće po izrazom *gain* podrazumijeva naponsko pojačanje. Izražavamo ga bezdimenzionalnom veličinom koja nam govori koliko je puta izlazni signal pojačan u odnosu na ulazni. Ako imamo pojačalo pojačanja 100, razina izlaznog signala biti će 100 puta veća od razine ulaznog. Kako pojačanja nekih pojačala mogu biti jako velika (npr. operacijska pojačala) i kako se ovdje u principu radi o omjeru, za izražavanje pojačanja koristimo decibele [dB]. Decibeli predstavljaju omjer između dvije veličine. U ovom slučaju početna veličina jednaka je jedinici i ako se radi o naponskom ili strujnom pojačanju, pojačanje od 100 puta jednako je 40dB. Ako pojačanje poraste dva puta (200), u decibelima će iznositi 46dB. Ovo je prilično praktično kada imamo jako velika pojačanja reda veličine npr. 10^6 što odgovara puno kompaktnijem broju od 120dB. U slučaju snage stvar je malo drugačija i povećanje snage za dva puta odgovara porastu od 3dB, a ne 6dB kao kod napona ili struje. To je direktna posljedica toga što je električna snaga umnožak struje i napona na nekom teretu. Kod audio pojačala obično izražavamo naponsko pojačanje jer je ulazni signal naponski bez obzira na to što se u biti radi o pojačalima snage. Naime, ako znamo koliko je naponsko pojačanje, koliki je ulazni napon i kolika je impedancija zvučnika, znamo i sve ostale potrebne parametre poput potrebne struje. Više o tome biti će objašnjeno u praktičnom dijelu. Pojačanje manje od jedinice, a veće od 0, je u decibelima izraženo s predznakom minus, to znači da pojačalo prigušuje signal. Ako je pak pojačanje (bezdimenzionalno) negativno to znači da je izlazni signal u protufazi u odnosu na ulazni, a ne da je signal prigušen. Samo nam apsolutna vrijednost govori o prigušenju/pojačanju.
- **THD i THD+N** – izraz koji predstavlja ukupnu razinu harmoničkih izobličenja signala, želimo da bude što manji. Izražava se u postotku koji nam govori kolika je ukupna snaga zbroja ostalih harmonika u odnosu na snagu osnovnog

harmonika. Kod THD+N u obzir uzimamo i šum i taj način mjerenja se puno češće koristi jer je lakše uspoređivati uređaje¹.

- **Omjer signala i šuma (SNR ili S/N)** – predstavlja omjer snage korisnog signala i snage šuma, želja je da je što veći. Mjerna jedinica je bezdimenzionalna, a kao i kod pojačanja, koriste se decibeli.
- **Slew rate (SR)** – brzina porasta signala. Definira koliko brzo signal može s jedne razine prijeći u drugu. Parametar je jako bitan kod visokofrekvencijskih pojačala i pojačala s velikim pojačanjem. Praktički definira koliko pojačanje možemo imati pri određenoj frekvenciji. Slew rate, najviši ostvarivi napon i frekvencija povezani su preko formule 1.1.

$$SR \geq 2\pi f V_{peak} \quad (1.1)$$

Slew rate se izražava u voltima po sekundi. Dakle, kazuje nam za koliko se volta promjeni razina signala u sekundi. No kako bi ta brojka bila ogromna i nepraktična, u elektronici se češće koristi volt po mikro sekundi [V/μs].

- **Ulazna i izlazna impedancija** – kod većine pojačala želimo da je ulazna impedancija što veća kako bi se što veći dio ulaznog signala (napona) prenio na ulaz pojačala. Izlazna impedancija trebala bi biti pak što manja iz istog razloga. Naime, ako su dva naponska pojačala u kaskadi i prvo ima veliku izlaznu impedanciju, a drugo malu ulaznu impedanciju, većina signala „ostati“ će na prvom pojačalu i neće se prenijeti na drugo što smanjuje ukupno pojačanje sklopa. Kod pojačala snage ulazni signal je napon pa je potrebna velika ulazna impedancija. Na izlazu je pak druga priča pošto je izlazni signal snaga. Prijenos snage je najveći ako izvor ima jednaku izlaznu impedanciju impedanciji trošila. Dakle za audio pojačala izlazna impedancija mora biti posebno malena jer isporučuju snagu u zvučnike čiji je impedancija također malena. Impedancije se sastoje od realnog i imaginarnog dijela, a radi jednostavnosti izražava se modul impedancije na određenoj frekvenciji. Mjerna jedinica je ohm [Ω].
- **Izlazna snaga** – parametar bitan kod pojačala snage. Definira kolika je najveća izlazna snaga pri određenoj impedanciji tereta. Izražava se u vatima [W].
- **Amplitudno frekvencijski odziv pojačala** – poznat i kao linearna izobličenja, prikazuje nam kako se pojačanje mijenja s frekvencijom i najčešće se izražava

¹ Total Harmonic Distortion, 19.04.2016., https://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion

grafički. Postoji još i fazno frekvencijski odziv pojačala u kojem se prikazuje promjena faze signala u odnosu na frekvenciju. Često se prikazuju zajedno. Iz njih se osim očitog frekvencijskog odziva pojačala mogu iščitati i parametri potrebni za stabilnost pojačala, amplitudno i fazno osiguranje.

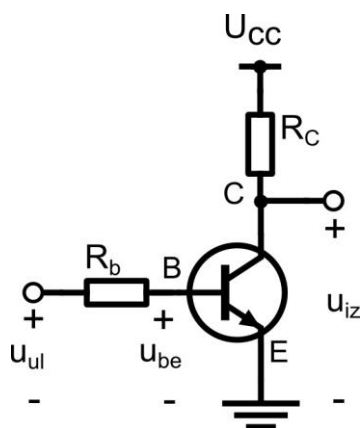
THD naveden na početku je najrašireniji parametar za opis izobličenja pojačala, ali harmonička izobličenja su samo jedna od tri vrste nelinearnih izobličenja koja su prisutna kod audio pojačala. Ostale dvije vrste su intermodulacijska i tranzijentna izobličenja koja se također mjere, ali rijetko su zastupljena u brošurama pojačala za razliku od harmoničkih izobličenja i THD-a kojeg možemo naći u praktički svakoj brošuri.

1.2. Osnovni spojevi pojačala

Kao aktivni element u pojačalima danas se najčešće koristi tranzistor iako se za specijalne primjene (redom audiofilska pojačala) i dalje ponekad koriste elektronske cijevi. Njih ćemo trenutno zanemariti i fokusirati se na tranzistore. Tranzistori mogu biti bipolarni (BJT) ili unipolarni (FET). Obje vrste možemo koristiti za izradu audio pojačala i pojačala općenito, no neka svojstva tih pojačala će se međusobno razlikovati. I BJT i FET tranzistori imaju tri priključka. BJT imaju bazu (B), emiter (E) i kolektor (C), dok FET tranzistori imaju upravljačku elektrodu (gate – G, ekvivalent bazi kod BJT), uvod (source – S, ekvivalent emiteru) i odvod (drain – D, ekvivalent kolektoru). Ponekad, ali rijetko, FET tranzistori imaju i četvrti priključak, podlogu (bulk – B) no ona je u većini FET tranzistora spojena direktno na uvod unutar kućišta. Kako se audio pojačala ionako češće izvode s bipolarnim tranzistorima, u ostatku rada koristit ćemo pojmove vezane za njih iako ekvivalentni krugovi postoje i s FET tranzistorima

Postoje tri osnovna načina na koji možemo spojiti tranzistor pa samim time i tri osnovna spoja tranzistorskih pojačala. Kako se tranzistor spaja kao četveropol (četiri priključka, dva ulazna i dva izlazna, nužno je da je jedan priključak zajednički i ulazu i izlazu. Po tome su osnovni spojevi dobili ime.

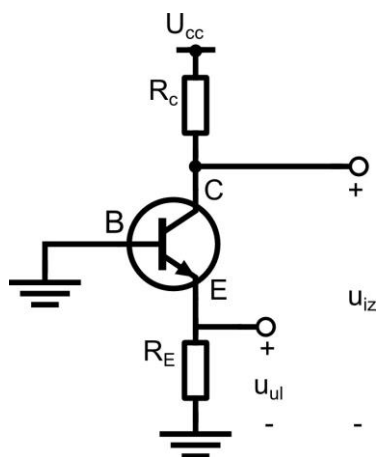
Prvi spoj je spoj zajedničkog emitera. Kod ovog spoja ulazni signal dovodimo na bazu, izlazni signal uzimamo s kolektora, a zajednički priključak je emiter što je vidljivo iz slike 1.



Slika 1 - Pojačalo u spoju zajedničkog emitera

Spoj zajedničkog emitera ima i strujno i naponsko pojačanje mnogo veće od 1 no izlazni signal je u protufazi s ulaznim i pojačanje je negativno. Ulazni otpor je srednjih vrijednosti, a izlazni otpor je definiran otpornikom R_C i relativno je velik.

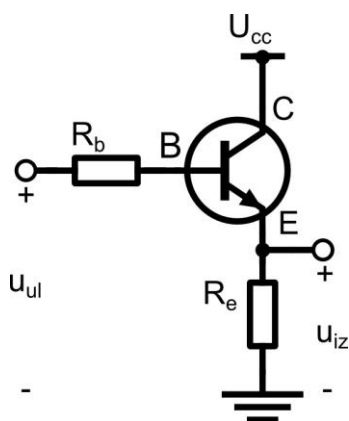
Drugi spoj je spoj zajedničke baze. Kod ovog spoja ulazni priključak je emiter, a izlazni kolektor, baza je zajednička.



Slika 2 - Pojačalo u spoju zajedničke baze

Naponsko pojačanje je pozitivno i mnogo veće od 1. Strujno pojačanje je također pozitivno i malo manje od 1. Ulazni otpor je malen, a izlazni otpor relativno velik, kao i kod spoja zajedničkog emitera, ovisi o otporniku R_C . Osnovna shema pojačala u spoju zajedničke baze prikazana je na slici 2.

Treći i zadnji spoj je spoj zajedničkog kolektora. Ulazni priključak je baza, izlazni je emiter, a zajednički je kolektor. Oba pojačanja su pozitivna i dok je strujno pojačanje puno veće od 1, naponsko je nešto manje od 1. Osnovna shema prikazana je na slici 3.



Slika 3 - Pojačalo u spoju zajedničkog kolektora

Ulazni otpor je velik, a izlazni otpor je malen. Maleni izlazni otpor čini ovaj spoj pojačala prvim izborom za izlazni stupanj audio pojačala snage.

U tablici 1 su radi preglednosti sažeto prikazana osnovna svojstva sva tri spoja. Kaskadiranjem pojačala različitih spojeva moguće je dobiti željena svojstva ukupnog pojačala. O tome više u jednom od idućih poglavlja.

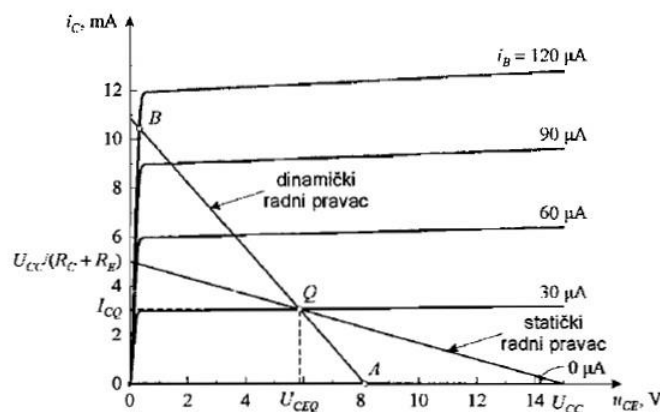
Tablica 1 - Usporedba spojeva pojačala

	Zajednički emiter	Zajednička baza	Zajednički kolektor
Naponsko pojačanje	veliko, negativno	veliko, pozitivno	nešto manje od 1, pozitivno
Strujno pojačanje	veliko, negativno	nešto manje od 1, pozitivno	veliko, pozitivno
Ulazni otpor	srednji	Malen	velik
Izlazni otpor	velik	Velik	malen

Osim tri osnovna spoja treba spomenuti i diferencijsko pojačalo koje se kod audio pojačala koristi kao ulazni stupanj. Karakterizira ga relativno velik ulazni otpor (pogotovo ako je izrađeno s FET tranzistorima). Također se koristi kao ulazni stupanju u operacijskim pojačalima koja pak mogu poslužiti kao zamjena za ulazni stupanj i naponsko pojačalo kod audio pojačala. Takav slučaj je korišten u praktičnom dijelu.

1.3. Radna točka i radni pravac

Kako bi pojačalo radilo u željenom režimu potrebno je postaviti radnu točku tranzistora. To se postiže otpornim djelilima ili korištenjem dva napona napajanja. Položaj radne točke uvelike određuje klasu u kojoj pojačalo radi. Kod postavljanja radne točke nužno je paziti da tranzistor ostane unutar sigurnog područja rada te da je pojačalo sposobno na zadovoljavajući način pojačati ulazni signal. Kod pojačala BJT tranzistori rade u normalnom aktivnom području pa je postavljanje radne točke nužno kako bismo izbjegli područja zasićenja i zapiranja koja se koriste kod npr. invertora.



Slika 4 - Radni pravci tranzistora²

Na slici 4 prikazana je izlazna karakteristika tranzistora s ucrtanim radnim pravcima. i_B je ulazna struja baze se čijom promjenom mijenja položaj statičke radne točke po statičkom radnom pravcu. Bitno je napomenuti da se ovaj graf odnosi na pojačalo u spoju zajedničkog emitera koje uz R_C kao sa slike 1, ima i emitorski otpornik R_E između emitera i baze koji je premošten kondenzatorom pa je u dinamičkim prilikama kratak spoj.

Postoje dva radna pravca, statički i dinamički. Statički radni pravac uz statičku struju baze I_B definira statičku radnu točku. Dinamički radni pravac siječe statički radni pravac u statičkoj radnoj točki Q. Promjenom ulaznog signala radna točka kreće se po dinamičkom radnom pravcu i ako želimo da imamo maksimalni hod signala potrebno je namjestiti statičku radnu točku na sredinu dinamičkog radnog pravca. U

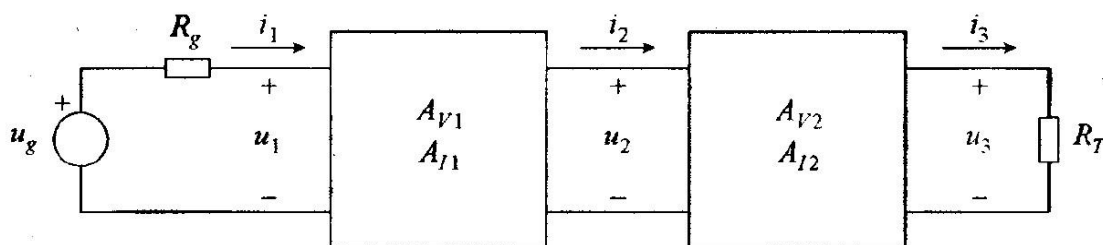
² Butković Željko, Divković Pukšec Julijana, Barić Adrijan, Elektronika 1, 2011, str. 332

protivnom, za veće amplitude ulaznog signala imat ćemo rezanje signala s jedne ili s druge strane.

Statički i dinamički radni pravac razlikuju se po tome što statički definiraju istosmjerne prilike, dok dinamički definiraju izmjenične prilike koje „vide“ drugačije otpore i ne „vide“ napone napajanja. Npr. ako otpornik premostimo kondenzatorom, ta će paralelna kombinacija za istosmjerne prilike biti otpornik, ali za izmjenične prilike bit će kratak spoj, a istosmjerni napon napajanja U_{CC} u izmjeničnim je prilikama kratko spojen na masu.

1.4. Kaskadiranje pojačala

Ponekad s jednim pojačalom ne možemo dobiti željena svojstva, npr. veliko naponsko pojačanje i mali izlazni otpor ili samo jako veliko naponsko pojačanje. U takvim i sličnim situacijama moramo spojiti dva ili više pojačala u kaskadu.



Slika 5 - Blok shema dva pojačala u kaskadi (dvostupanjsko pojačalo)³

Spajanje pojačala u kaskadu možemo napraviti na dva načina, izravno (DC ili istosmjerna pojačala) ili preko veznog kondenzatora (RC vezana ili izmjenična pojačala).

DC pojačala se tako zovu zbog toga što pojačavaju i najniže frekvencije pa i DC signal. Prednost DC pojačala je manji broj komponenti, ali za razliku od RC vezanih, radna točka pojedinog stupnja ovisi o ostalim stupnjevima tj. o njihovom ulaznom ili izlaznom otporu, ovisno o kojem stupnju u lancu je riječ. Kod RC vezanih pojačala tog problema nema i svaki stupanj ima neovisnu radnu točku što pojednostavljuje proračun. Mana RC vezanih pojačala je u utjecaju veznog kondenzatora na amplitudno frekvencijsku i fazno frekvencijsku karakteristiku

³ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 37

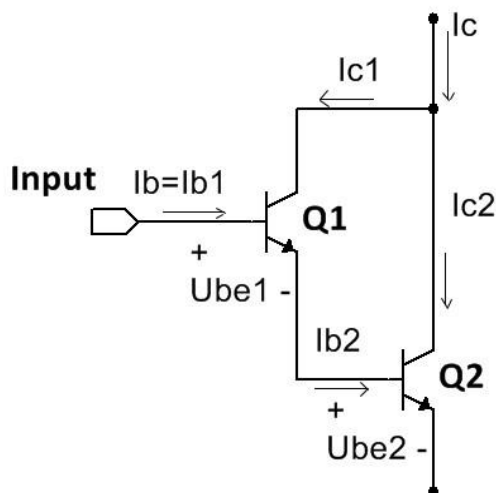
pojačala pri nižim frekvencijama. Vezni kondenzatori poskupljuju i kompliciraju izradu pojačala ako se koriste u izlaznim stupnjevima.

Za audio potrebe DC pojačala nisu dobra jer mogu prenijeti pojačani i neželjeni DC signal na zvučnik što će pomaknuti membranu iz centra iako nema opazivog zvuka. Jedan od načina kako to izbjeći i kako ne koristiti ogromne vezne kondenzatore je korištenje puno manjeg kondenzatora odmah na ulazu u pojačalo, prije naponskog pojačala.

U praksi se u audio području koristi kombinacija. Na ulazu u pojačalo, prije prvog stupnja, je najčešće filter koji odmah filtrira neželjeni dio spektra, a ostatak pojačala je izravno vezan, kako stupnjevi međusobno tako i pojačalo s teretom.

Spajanje prepojačala s pojačalom snage je također kaskadiranje pojačala, ali kako pojačala snage u pravilu imaju ulazni vezni kondenzator, ta dva stupnja su RC vezani.

U sklopu kaskadiranja treba spomenuti i Darlington par koji je prikazan na slici 6. Radi se o dva izravno vezana tranzistora koja se mogu kupiti oba u jednom pakiranju iako se sam par može izvesti i pomoću dva obična tranzistora.



Slika 6 - Darlington par tranzistora

Darlington par ima puno veće strujno pojačanje h_{fe} od samo jednog tranzistora i može se koristiti kao što se koristi običan tranzistor, u sva tri spoja. Baza prvog tranzistora Q1 je ujedno baza cijelog sklopa, kolektor je zajednički, a emiter sklopa je emiter tranzistora Q2. Iako ima veliko strujno pojačanje, karakteriziraju ga i dva

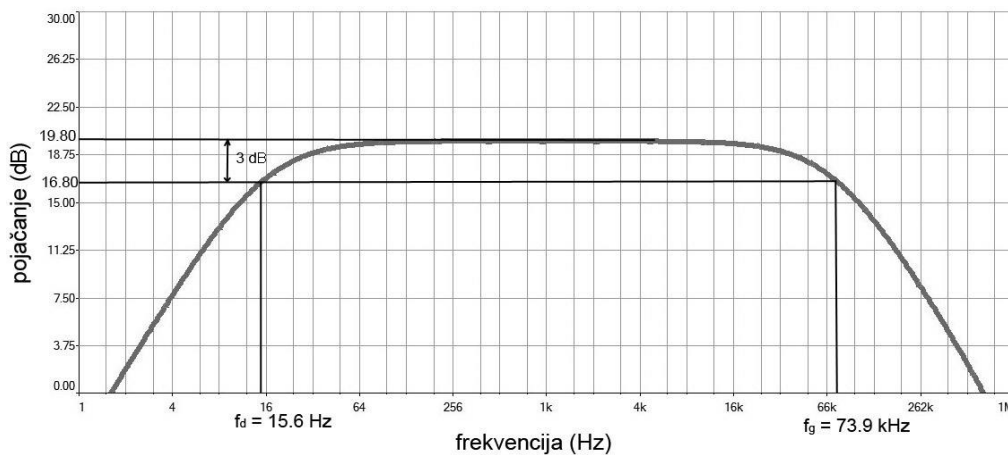
napona koljena U_{BE} pa je ukupan napon koljena Darlington para duplo veći nego za samo jedan tranzistor.

Kaskadiranjem pojačala dobivamo veće strujno i naponsko pojačanje. Pojačanja pojedinih stupnjeva međusobno se množe stoga je taj umnožak ukupno pojačanje sklopa. Dakle $A_{Vuk}=A_{V1}*A_{V2}$ za naponsko i $A_{Iuk}=A_{I1}*A_{I2}$ za strujno pojačanje. Važno je napomenuti da ulazni i izlazni otpori pojedinih stupnjeva utječu na ukupni ulazni i izlazni otpor sklopa iako je za ulazni otpor sklopa dominantan prvi stupanj, a za izlazni zadnji stupanj.

1.5. Frekvencijski odziv pojačala

Frekvencijski odziv pojačala ograničen je što namjerno korištenjem filtera, što zbog parazitnih impedancija (kapaciteta i induktiviteta). Za audio pojačala bitno je da pojačalo ima što linearnije pojačanje u području frekvencija ljudskog sluha, dakle od oko 20Hz do oko 20000Hz. Taj zahtjev za samim frekvencijskim područjem nije problematičan i mnoga audio pojačala bez problema pojačavaju i signale puno viših frekvencija. Utjecaji parazitnih kapaciteta nisu toliko veliki u audio području frekvencija, ali stvaraju velike probleme u RF primjeni.

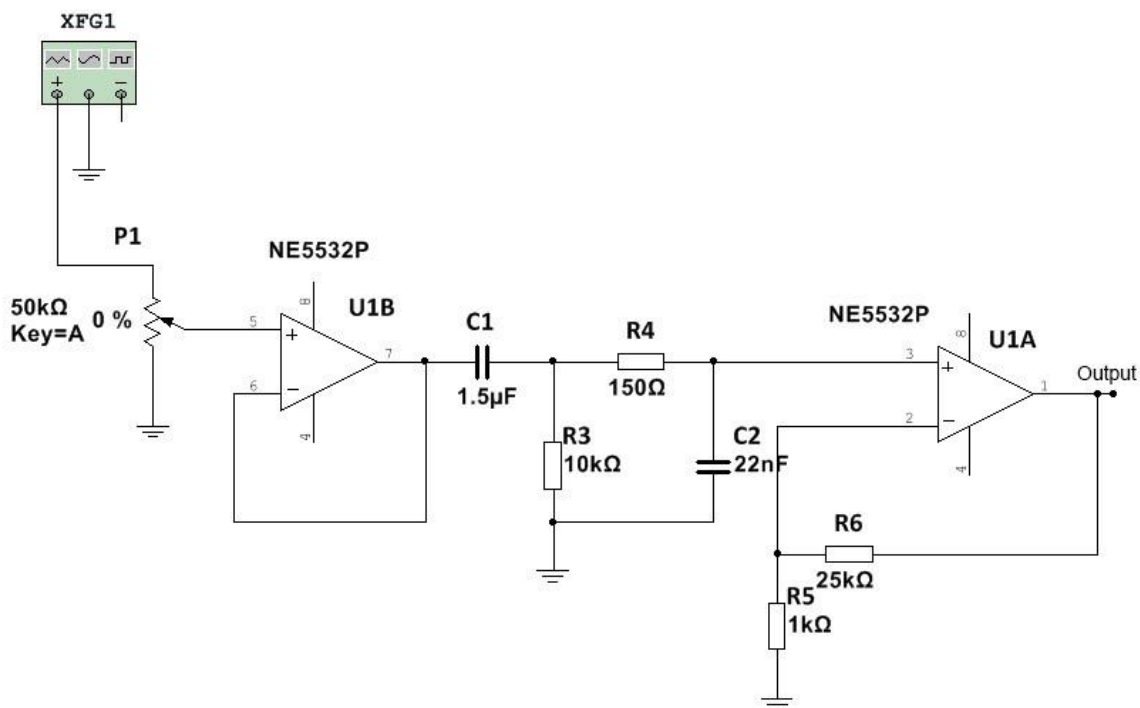
Kako se pojačalo ponaša na određenoj frekvenciji prikazano je amplitudno frekvencijskim dijagramom. Primjer dijagrama prikazan je na slici 7. Granične frekvencije određuju se kao one frekvencije na kojima pojačanje padne za 3dB u odnosu na pojačanje pri srednjim frekvencijama.



Slika 7 - Primjer amplitudno frekvencijskog odziva pojačala

Problem može biti brzina porasta signala. Nužno je da je audio pojačalo sposobno signal od 20kHz pojačati s istim pojačanjem kao i niže frekvencije. Dakle mora imati brzinu porasta signala definiranu formulom (1.1). Za pojačalo od $100W_{RMS}$ pri teretu od 8Ω potrebno je signal podignuti na razinu od $40V_P$. To znači da minimalni SR za frekvenciju od 20kHz iznosi $5,03V/\mu s$. Olakotna okolnost je to što je u glazbi udio viših frekvencija u ukupnoj snazi signala puno manji od udjela srednjih i niskih frekvencija pa se snaga od $100W_{RMS}$ praktički nikad neće ni doseći osim prilikom testiranja. Ipak, audio pojačalo bi trebalo imati malo širi frekvencijski opseg kako bi tranzijentni odziv bio vjerniji kao i npr. reprodukcija pravokutnog signala.

Previše širok frekvencijski raspon može uzrokovati nestabilnosti i opteretiti pojačalo koje bi moralo pojačavati eventualne signale koji se ionako neće iskoristiti. Zato se kod audio pojačala koriste filtri, uglavnom prvog reda zbog manjeg utjecaja na fazu, koji odmah na ulazu pojačala filtriraju signal i propuštaju samo čujni spektar frekvencija. U tu svrhu se zbog jednostavnosti koriste kondenzatori i otpornici, a izbjegava se upotreba zavojnica.



Slika 8 - Filtarski dio iz praktičnog dijela rada

Jednostavno gledano, kondenzatori su za veće frekvencije sve manja impedancija kako frekvencija raste tj. sve više teže kratkom spoju, dok su za niže frekvencije sve veće impedancije kako se frekvencija spušta. Otpornik i kondenzator praktički rade kao otporno djelilo koje je promjenjivo s frekvencijom pa tako C1 i R3 sa slike 8 čine visokopropusni filter, a R4 i C2 niskopropusni filter. Dakle to su CR i RC mreža spojene u seriju. Kombinacijom te dvije mreže dobivamo odziv kao sa slike 7, doduše s drugačijim graničnim frekvencijama. Granična frekvencija može se jednostavno izračunati po formuli (1.2).

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \quad (1.2)$$

Tako za vrijednosti elemenata sa slike 8, donja granična frekvencija iznosi 10,6Hz, a gornja granična 48,2kHz.

Gore prikazani filteri su filteri prvog reda, što znači da se pojačanje nakon granične frekvencije smanjuje s 20dB/dekadi, odnosno u audio krugovima češće korištenih 6dB/oktavi. Filter drugog reda imao bi duplo veću strminu pada/porasta pojačanja. Osim na amplitudu filteri imaju utjecaj i na fazu signala. Faza se kod filtera prvog reda promjeni za ukupno 90° i za slučaj filtera sa slike 8, pada odnosno raste s

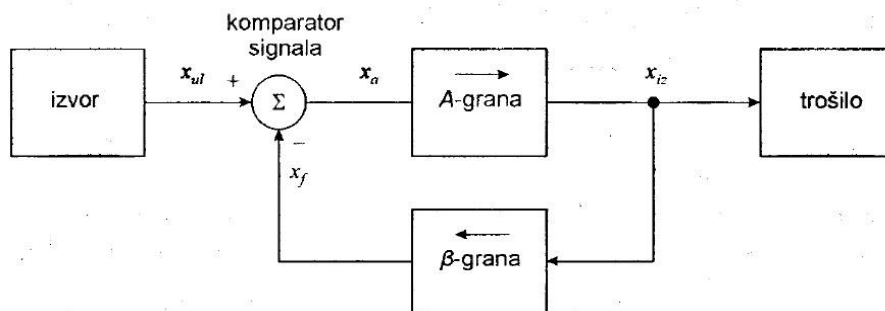
nagibom od 45° /dekadi kroz dvije dekade, dekadu ispod i dekadu iznad granične frekvencije.

Ovakvi filtri koriste se odmah na ulazu u pojačalo jer se u tom stupnju još uvijek mogu koristiti male vrijednosti komponenti i sam proračun je puno jednostavniji zbog velikog ulaznog otpora pojačala čiji se utjecaj na granične frekvencije često može i zanemariti. Naponi s kojima se radi su još uvijek niski pa su zahtjevi na komponente puno manji. Dodatni filtri koriste se kod zvučnika i spajaju se između zvučnika i pojačala. Ti filtri nazivaju se pasivne skretnice jer ne zahtijevaju vanjsko napajanje za rad i mogu biti poprilično skup. Kod pasivnih skretnice koriste se i zavojnice čije se korištenje izbjegava kod ostalih filtara zbog nesavršenosti elementa i cijene dok kod pasivnih filtara često predstavljaju jednostavnije i ekonomičnije rješenje.

Osim filtara na ulazu u pojačalo i pasivnih skretnica mogu se koristiti i aktivne skretnice koje su u principu također filtri na ulazu u pojačalo, ali se često izvode tako da se granična frekvencija, vrsta filtera pa ponekad čak i nagib reza mogu mijenjati. Ponekad su dio pojačala, a ponekad su posebna komponenta i osim pasivnih elemenata koriste i aktivne elemente koji zahtijevaju vanjsko napajanje.

1.6. Povratna veza i stabilnost

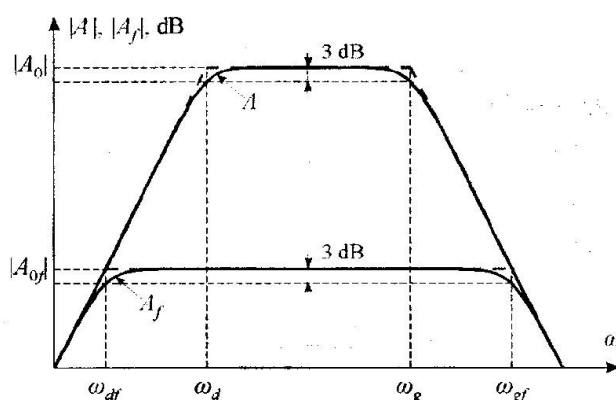
Povratna veza se kod pojačala ostvaruje dovođenjem dijela izlaznog signala na ulaz pojačala. Postoje dvije osnovne vrste povratne veze, negativna i pozitivna. Kod audio pojačala koristimo negativnu povratnu vezu tj. izlazni signal se dovodi na ulaz pojačala u protufazi.



Slika 9 - Shematski prikaz sklopa s povratnom vezom⁴

Jednostavni sklop s negativnom povratnom vezom prikazan je na slici 9. Da je povratna veza negativna vidimo po minus predznaku pored ulaza u sumator iz smjera povratne veze.

Povratnom vezom na jednostavan način smanjujemo razinu izobličenja, proširujemo frekventijski pojas, određujemo pojačanje i kontroliramo još neke parametre sklopa poput ulaznog i izlaznog otpora. Ako se u petlji povratne veze nalaze i reaktivne komponente (kondenzatori i zavojnice), povratna veza može služiti i kao filter jer postaje frekventijski ovisna. Dodatkom potenciometra pomoću povratne veze možemo ostvariti i npr. *bass* i *treble* kontrole.



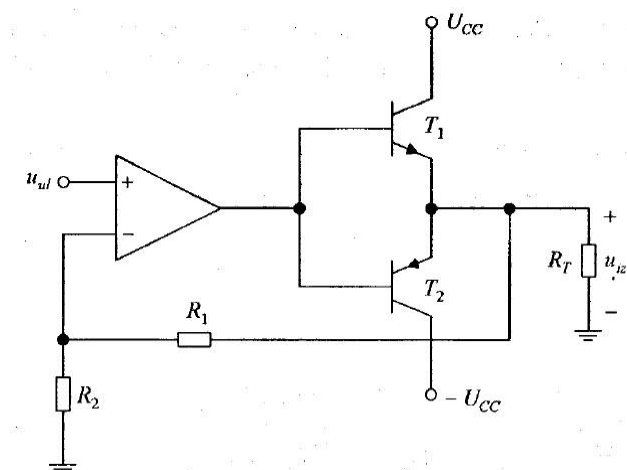
Slika 10 - Utjecaj povratne veze na širinu frekventijskog pojasa i pojačanje⁵

Korištenjem jednostavnog otpornog dijelila prikazanog u povratnoj vezi sklopa sa slike 11 postizemo rezultate prikazane na slici 10. Veliko pojačanje pojačala bez povratne veze se smanjuje, ali proširuje se korisni frekventijski raspon. Graf A prikazuje pojačalo bez povratne veze, a graf A_f s povratnom vezom. Tako možemo precizno odrediti koliko će po iznosu biti pojačanje pojačala, ali i kao što je prije

⁴ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 156

⁵ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 161

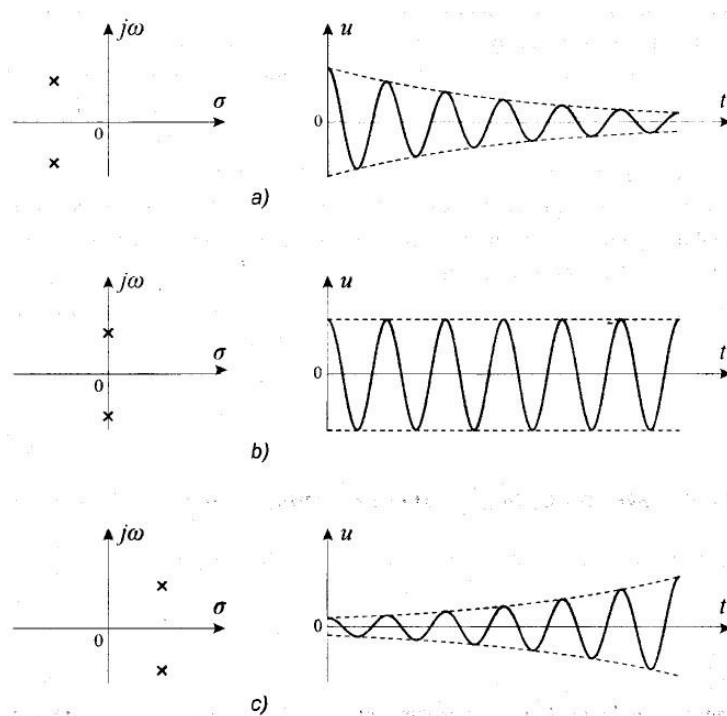
spomenuto smanjujemo izobličenja jer povratna veza kompenzira neželjene promjene u signalu.



Slika 11 - Pojačalo s jednostavnom povratnom vezom⁶

Korištenje povratne veze i filtera utječe na stabilnost pojačala. S praktički istom topologijom možemo napraviti i pojačalo i oscilator i uređaj koji će se sam uništiti zbog pojave nekontroliranih oscilacija što je često posljedica pozitivne povratne veze. Negativna povratna veza uglavnom povećava stabilnost sklopa, no to jako ovisi o količini povratne veze koju primjenjujemo. Sve se te promjene odražavaju na položaj polova i nula u kompleksnoj ravnini. Bitno je da polovi uvijek budu u lijevoj polovici kompleksne ravnine jer u protivnom sklop postaje nestabilan. To je u pojednostavljenom obliku prikazano na slici 12. Sklop pod a) je stabilan i ako želimo konstantnu amplitudu moramo dovoditi ulazni signal kako bi sklop nastavio davati signal na izlazu, u protivnom će se signal brzo prigušiti. Sklop pod b) je granično stabilan i ako prestanemo dovoditi ulazni signal, izlazni signal ostat će konstantan, a sklop pod c) je nestabilan i amplituda izlaznog signala će konstantno rasti.

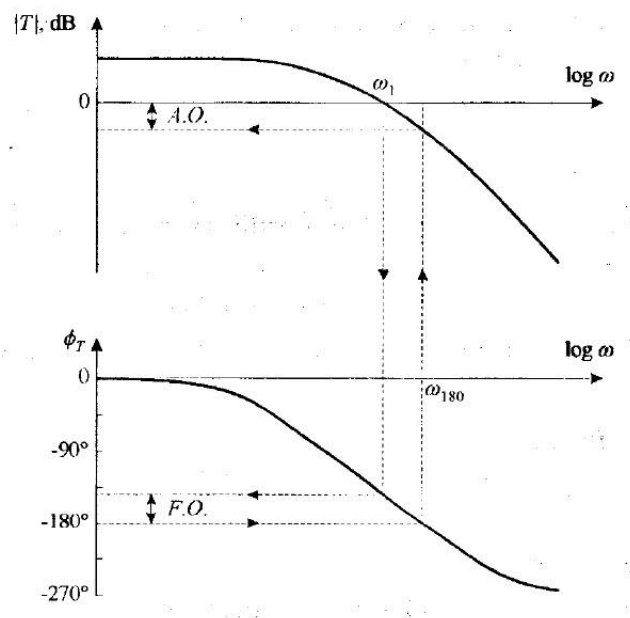
⁶ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 159



Slika 12 - Utjecaj položaja polova na stabilnost sustava⁷

Koliko je sklop stabilan može se iščitati iz amplitudno frekvencijske i fazno frekvencijske karakteristike ili Nyquistovog dijagrama. Ono što tražimo su amplitudno i fazno osiguranje pomoću kojih zaključujemo o stabilnosti sustava.

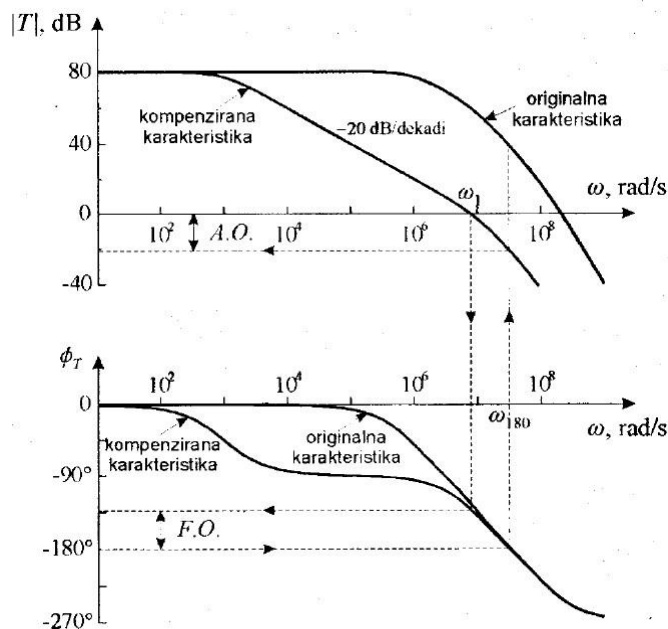
⁷ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 194



Slika 13 - Amplitudno i fazno osiguranje⁸

Amplitudno i fazno osiguranje su mjera stabilnosti sustava. Amplitudno osiguranje je razlika između pojačanja od 0dB i pojačanja pri frekvenciji na kojoj je fazni pomak -180° . Fazno osiguranje je razlika između faze od -180° i faze na frekvenciji gdje je pojačanje 0dB kao što je prikazano na slici 13. Ono što je bitno je da pojačanje na frekvenciji gdje je promjena u fazi -180° ne smije biti veće od 0dB da bi sustav bio stabilan. Ako bi pojačanje bilo veće od 0dB, izlazni signal koji je u protufazi (-180°) bi se okrenuo za dodatnih 180° preko negativne povratne veze, te bi bio u fazi s ulaznim signalom i oni bi se zbrojili i opet dodatno pojačali i tako u nedogled. To bi dovelo do oscilacija. Što su amplitudno i fazno osiguranje veći, sustav je stabilniji. Ako sustav nije stabilan, mora se izvršiti kompenzacija i to se najčešće radi dodavanjem dominantnog pola (prvi pol tj. pad u amplitudnoj karakteristici) na puno nižoj frekvenciji od one na kojoj se trenutno javlja prvi pol.

⁸ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 207



Slika 14 - Kompenzacija dominantnim polom⁹

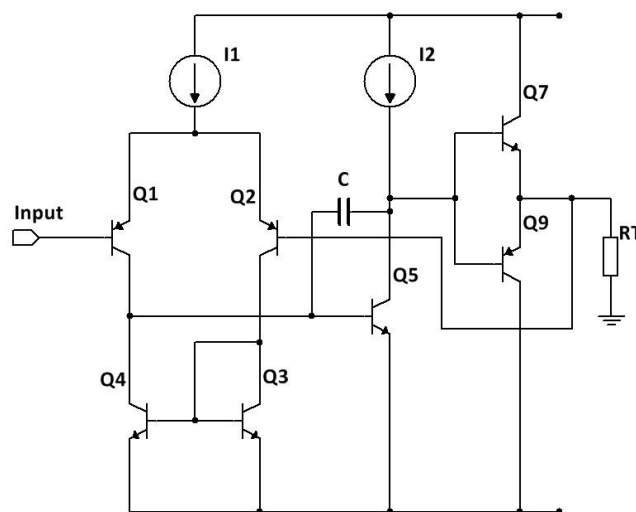
Postupak i rezultat prikazani su na slici 14. Prema originalnoj karakteristici sustav nije stabilan pa se dodaje novi pol kako bi pojačanje bilo manje od 0dB na frekvenciji gdje je faza -180° .

Ovi postupci su iznimno bitni prilikom projektiranja pojačala i na stabilnost se mora obratiti velika pozornost. Nestabilno audio pojačalo može uništiti kako sebe tako i zvučnik.

1.7. Pojačala snage

Pojačala snage posebna su vrsta pojačala. Klasična pojačala uglavnom su signalna pojačala, prvenstveno naponska i kod njih se ne očekuje da prenose veće količine snage u trošilo. Kod pojačala snage na trošilo se prenosi snaga, a kod audio pojačala ta trošila su zvučnici čija je impedancija relativno niska. Pojačalo snage je nužno kaskadno pojačalo sačinjeno od dva ili tri osnovna stupnja.

⁹ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 213



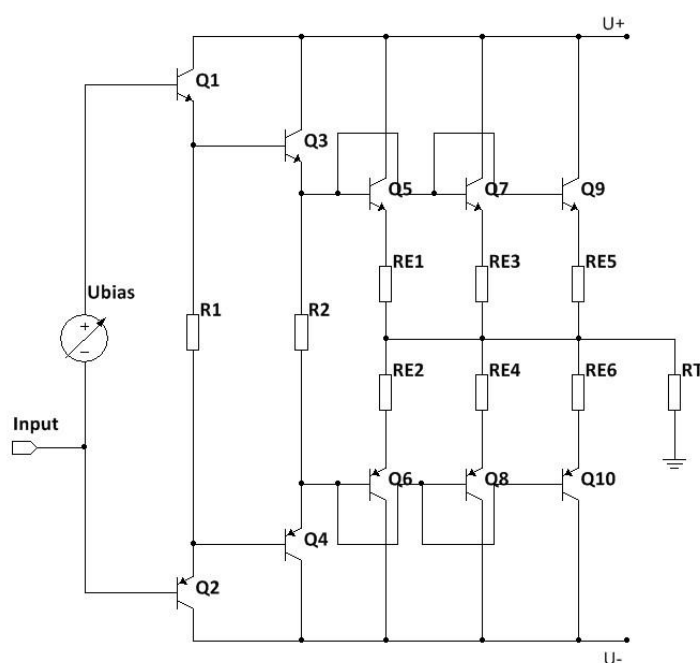
Slika 15 - Osnovna shema trostupanjskog pojačala snage

U praksi se češće koriste trostupanjska pojačala, primjer takvog pojačala je prikazan na slici 15. Dvostupanjska pojačala objedinjuju drugi i treći stupanj trostupanjskih pojačala u jedan. Prvi na redu je ulazni stupanj, pošto radi s niskim razinama napona, osjetljiv je na smetnje i šum pa mora biti dobro projektiran kako bi se što je moguće više smanjila količina šuma, smetnji i izobličenja kako se ne bi pojačali u ostalim stupnjevima. Ulazni stupanj karakterizira veliki ulazni otpor. Drugi stupanj je naponsko pojačalo u spoju zajedničkog emitera, a treći, tj. izlazni stupanj je strujno pojačalo gotovo uvijek izvedeno u spoju zajedničkog kolektora. Izlazni stupanj zadužen je za sveukupno strujno pojačanje i karakterizira ga nizak izlazni otpor. Izlazni stupanj se često sastoji od više podstupnjeva. Naime, nije uvijek moguće dobiti dovoljno strujno pojačanje pa se koriste npr. tranzistori u Darlington spoju kako bi se ono povećalo. Ako se pojačalo projektira za veće snage potrebno je koristiti i više izlaznih tranzistora spajanjem u paralelu kako bi međusobno podijelili struju i disipaciju topline. Naponsko pojačanje drugog stupnja i strujno pojačanje trećeg stupnja zajedno rezultiraju pojačanjem snage. Nizak izlazni otpor spoja zajedničkog kolektora savršen je za niske impedancije zvučnika.

Najbitnija karakteristika pojačala snage uz one opisane u 1.1 je korisnost. Korisnost je omjer snage koja se efektivno troši na zvučniku i snage koju pojačalo uzima iz napajanja. Izražava se u postotcima i uvelike se mijenja u ovisnosti o topologiji pojačala i trenutnoj snazi isporučenoj u zvučnik. S obzirom na to da se radi o većim snagama, pojačala niske korisnosti disipirati će puno topline u okoliš. To znači da su potrebni veliki hladnjaci što je nepraktično i skupo. Veća, a nepotrebna

potrošnja također komplicira i poskupljuje napajanje pojačala. Korisnost uvelike ovisi o naponu napajanja. Korištenje napajanja višeg iznosa napona nego što je potrebno bespotrebno smanjuje korisnost pojačala. Takav slučaj bi bilo pojačalo koje može ostvariti veliko naponsko pojačanje, ali nema dovoljno strujno pojačanje da isporuči potrebnu količinu struje u trošilo pri tom naponu.

U pojačalima snage uz klasične signalne tranzistore koriste se i tranzistori snage u izlaznom stupnju. Tranzistori snage izvedeni su u posebnim kućištima koja omogućuju jednostavnu montažu na hladnjak. Također su posebno dizajnirani kako bi provodili velike struje i izdržali visoke napone. No to zahtjeva kompromise pa je njihovo strujno pojačanje manje, kao i opseg radnih frekvencija zbog većih parazitnih kapaciteta. Malo strujno pojačanje redovito zahtjeva korištenje tzv. *drivera*, manjih tranzistora većeg strujnog pojačanja koji „pogone“ veće tranzistore snage. Kako se strujno pojačanje množi, rezultirajuće strujno pojačanje je relativno veliko. Za neke primjene koriste se i *preddriveri* kao dodatan stupanj za još veće strujno pojačanje.

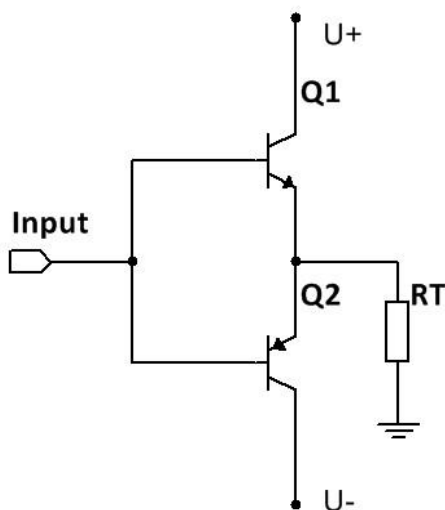


Slika 16 - Primjer izlaznog stupnja pojačala snage

Takva konfiguracija s dodatnim izlaznim tranzistorima u paraleli (Q5-Q10) prikazana je na slici 16. Tranzistori Q1 i Q2 su *preddriveri*, a tranzistori Q3 i Q4 su *driveri* za izlazne tranzistore. Otpornici prikazani na slikama služe za stabilizaciju, ograničavanje i izjednačavanje kolektorske struje tranzistora.

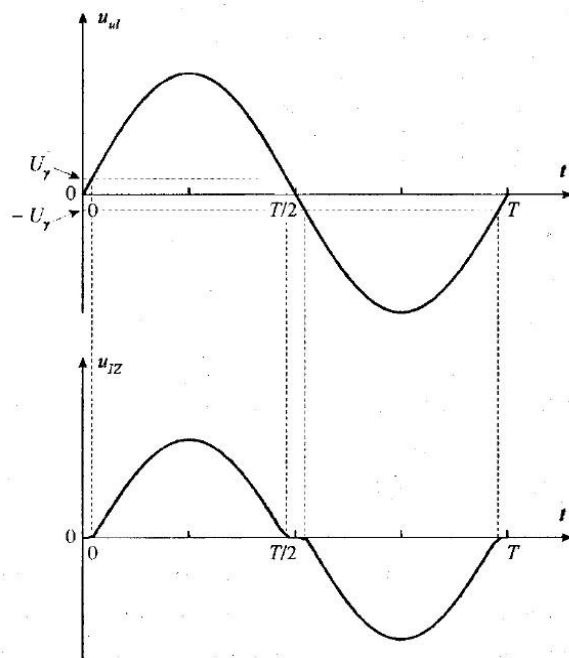
Pojačala snage dijele se na klase. Klasa pojačala definirana je načinom rada izlaznog stupnja koji dissipira najveću snagu. Postoji mnogo klasa i pod klasa pojačala, a najpoznatije su A, B, AB, C, D, G. Svaka klasa ima svoje specifičnosti, prednosti i mane. Fokus ovog rada je na usporedbi A i AB klase pa ćemo njih ovdje spomenuti samo ukratko.

- **A klasa** – osnovna karakteristika A klase je da tranzistor ili tranzistori vode svih 360° signala. Također od svih klasa ima najmanja izobličenja i najveću linearnost, ali i najmanju korisnost.
- **B klasa** – Ako želimo cjeloviti signal potrebna su dva tranzistora u protutaktnom načinu rada s obzirom na to da svaki tranzistor vodi samo polovicu periode signala ili 180° . Tranzistori se ne moraju postavljati u radnu točku.



Slika 17 - Osnovna shema pojačala u klasi B

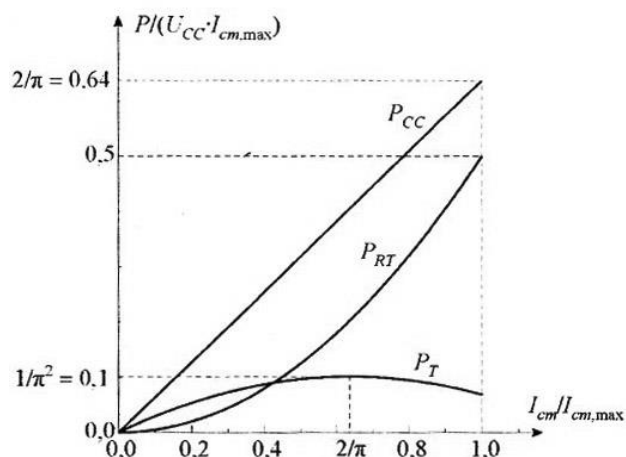
Zbog specifičnosti tranzistora, odnosno napona koljena, nastaju preskočna izobličenja. Primjer je dan na slici 18. i vrijedi za potpuno ne podešene tranzistore sa slike 17.



Slika 18 - Preskočna izobličenja kod klase B¹⁰

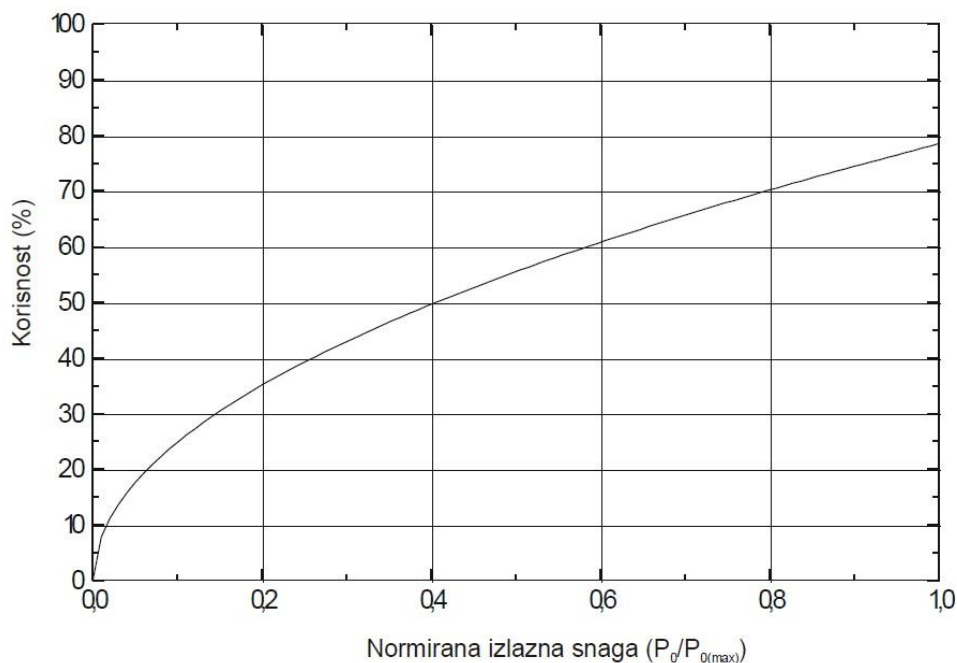
Blago postavljanje u radnu točku rješava problem preskočnih izobličenja no polako se dolazi do sive granice između B i AB klase pojačala. Kod B klase sa slike 17 tranzistor Q1 vodi pozitivnu poluperiodu signala, a tranzistor Q2 negativnu poluperiodu signala. Njihovi izlazi se na teretu zbroje pa nastaje potpuni signal. B klasa ima više razine izobličenja od A klase, ali je puno štedljivija. Naime, korisnost raste do teoretskih 78,5% što je mnogo više od teoretski maksimalnih 50% za A klasu. Doduše korisnost nije stalna pa je uglavnom puno niža. Kako se mijenja odnos snaga kod pojačala B klase prikazano je na slici 19.

¹⁰ Butković Željko, Elektronika 2, 2012, str. 78



Slika 19 - Odnosi snaga protutaktnog pojačala B klase u ovisnosti o maksimalnoj kolektorskoj struji I_{cm}

Krivulja P_T predstavlja snagu koja se disipira na tranzistoru u obliku topline. Krivulja P_{RT} predstavlja snagu na trošilu, a krivulja P_{CC} je snaga iz napajanja. Zanimljivo je što je disipacija na tranzistoru najveća ne pri maksimalnoj amplitudi kolektorske struje već pri amplitudi pomnoženoj s $2/\pi$. Korisnost je najveća pri maksimalnoj snazi i raste kako je prikazano na slici 20.

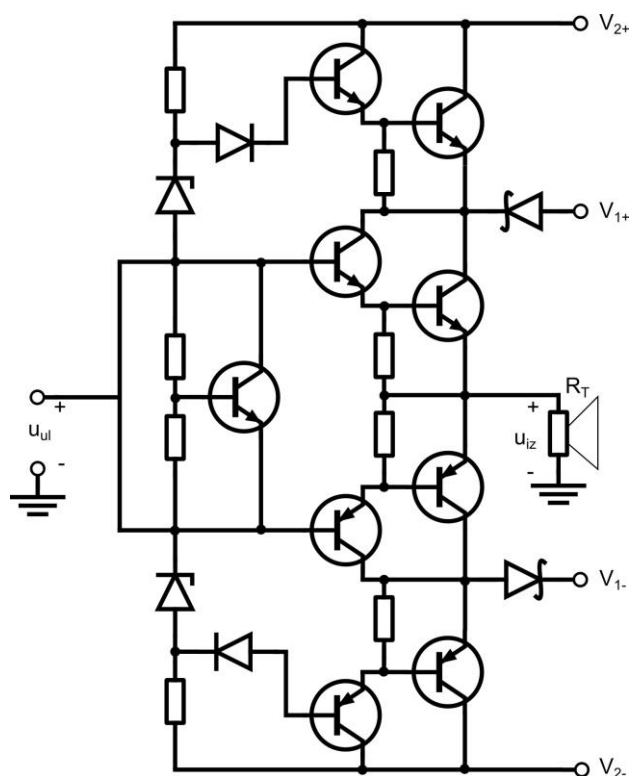


Slika 20 - Korisnost pojačala B klase¹¹

Kako se maksimalna snaga, s obzirom na prirodu audio signala poput muzike, razvija rijetko, jasno je da je iskoristivost u praksi puno manja, čak i ako uspijemo napraviti savršeno pojačalo B klase.

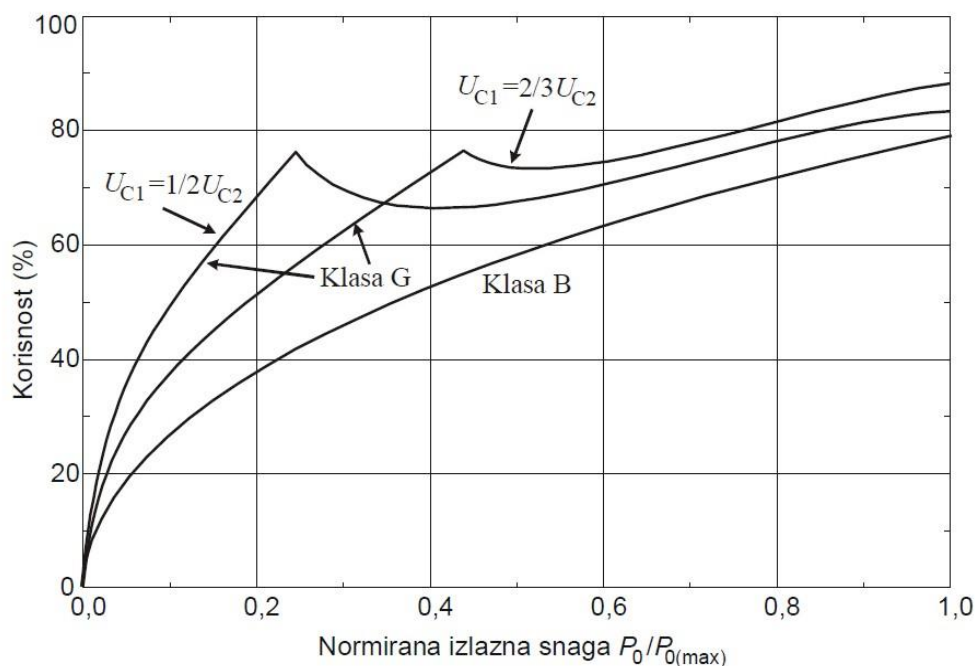
¹¹Đurek Ivan, Audiotehnika, v2.01, str.114

- **AB klasa** – postavljanjem tranzistora B klase u statičku radnu točku praktički dobivamo AB klasu, mješavinu A i B klase koja doslovno pri malim ulaznim naponima radi u čistoj A klasi, a preko određenog napona koji ovisi o radnoj točki počne raditi kao B klasa. Korisnost AB klase veća je od one A klase, ali manja od one B klase i tranzistori rade između 180° i 360° signala, ovisno o položaju radne točke. Oko definicija B i AB klase često se vode rasprave, naime jasna granica nije definirana. Mi ćemo se držati toga da tranzistori u AB klasi vode više od 180° signala tj. nešto više od polovice periode signala.
- **C klasa** – u pojačalima C klase tranzistori vode manje od pola periode, odnosno manje od 180° signala. Ne koriste se u audio području zbog velikih razina izobličenja. Koriste se kod uskopojasnih visokofrekvencijskih pojačala gdje ta izobličenja ne igraju ulogu. Imaju veću korisnost od B klase.
- **D klasa** – potpuno drugačija od ostalih ovdje navedenih klasa, tzv. *switching* pojačalo. Radi se o pojačalu koje pojačava pravokutni signal moduliran audio signalom pomoću PWM modulacije. Izlazni tranzistori rade kao sklopka što rezultira iznimno visokom korisnošću. Teoretski 100%, no u praksi ipak dosta manje zbog gubitaka u elementima. Pojačani PWM signal nakon pojačanja potrebno je filtrirati kako bi se mogao reproducirati na zvučnicima. Postaju sve popularnija kako se tehnologija razvija i pada razina izobličenja. Posebno su pogodna za subwoofere.
- **G klasa** – modifikacija B odnosno AB klase koja koristi više napona napajanja. Naime, razine napajanja uvelike diktiraju korisnost. Što su veće to je korisnost pri nižim snagama manja.



Slika 21 - Osnovna shema pojačala G klase

Prema slici 21, ako je izlazni signal unutra granica napajanja 1, napajanje 2 (vanjsko) biti će odspojeno i spajat će se samo po potrebi kad je potrebna snaga koja zahtjeva veći napon. Izobličenja G klase su veća zbog tog prijelaza, no efikasnost je puno bolja od klasične B klase pa se ova topologija najčešće koristi u profesionalnim pojačalima velike snage za razglase.



Slika 22 - Usporedba korisnosti B i G klase pojačala¹²

Razlika u krivuljama korisnosti između B i G klase ucrtana je na slici 22. Ovisno o razini unutarnjeg napajanja mijenja se i krivulja. Na koju vrijednost ćemo namjestiti unutarnje napajanje ovisi u kojem području pojačalo najčešće radi odnosno za koje snage želimo najveću korisnost.

Ništa nas ne sprječava da radimo razne kombinacije pa unutarnje tranzistore možemo postaviti da rade u A klasi za bolju kvalitetu zvuka. Također se G klasu ponekad naziva i B+C jer unutarnji tranzistori rade u B klasi dok vanjski (bliži vanjskom napajanju) rade u C klasi, odnosno vode manje od polovice periode signala. Ako unutarnje tranzistore namjestimo na rad u A klasi dobivamo klasu A+C.¹³

Ako koristimo napajanje koje je modulirano izlaznim signalom dobivamo klasu H koja ima još veću teoretsku korisnost. No dizajn takvog napajanja je kompliciran i previše skup te se jako rijetko koristi. Tržište razglasnih pojačala visoke snage polako ali sigurno preuzimaju sve kvalitetnija i štedljivija pojačala D klase.

¹²Durek Ivan, Audiotehnika, v2.01, str.115

¹³Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Class-G power amplifiers. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006.

2. AB klasa

2.1. Definicija AB klase i osnovni princip rada

Ovisno o izvoru, definicija AB klase može varirati. U ovom radu AB klasa je pojačalo čiji izlazni tranzistori vode više od 180° signala, a manje od 360° signala (što bi bila A klasa). Pojačalo u kojem izlazni tranzistori vode točno 180° signala (pola periode) je pojačalo B klase u kojoj tranzistori nisu postavljeni u radnu točku. Čista B klasa pati od preskočnih izobličenja zbog same prirode tranzistora. Zbog toga se tranzistori ipak djelomično postavljaju u radnu točku i tu već ulazimo u područje AB klase. Pojačalo AB klase možemo izvesti na dva osnovna načina. Tako da pojačalu B klase ipak postavimo radnu točku tako da se kompenzira napon koljena tranzistora (koristi se u praktičnom dijelu) što otprilike znači da će tranzistori tog pojačala voditi svaki malo više od polovice periode (npr. 181°) ili da se radna točka podesi tako da svaki tranzistor vodi veći dio periode, npr. 200° ili čak više. Na prvi način postićemo korisnost vrlo blisku korisnosti pojačala B klase i manja izobličenja. Drugi pak način omogućava da za male snage pojačalo radi u režimu A klase, a da nakon prelaska određene razine pređe u B klasu. To nam omogućava mala izobličenja i veliku linearnost pri nižim razinama signala (koji su često i dalje dovoljni za normalno kućno slušanje, pogotovo u visokofrekvencijskom području gdje amplitude nisu velike kao u niskofrekvencijskom području), ali pošto imamo veću mirnu struju kroz tranzistore, korisnost pada. Naime, kod B klase mirna struja je jednaka nuli zbog čega je korisnost veća. Postavljanje radne točke kod AB klase nužno povećava mirnu struju, no u prvom slučaju i dalje je jako mala, praktički zanemariva. U drugom slučaju već može biti poprilična. No, i dalje puno manja nego kod čiste A klase. Pojačalo koje je napravljeno na drugi način ima problema s izobličenjima koja nastaju pri prelasku iz A u B klasu. U tom trenutku jedan tranzistor se gasi odnosno pali što stvara izobličenja zbog pojave zvane dupljanje strmine (eng. *g_m -doubling*).¹⁴

2.2. Osnovne izvedbe izlaznog stupnja u AB klasi

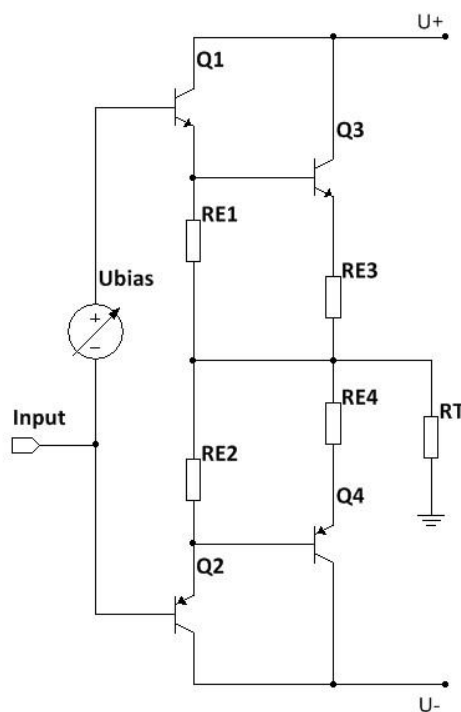
Za male snage možemo koristiti samo dva tranzistora (NPN i PNP) u push-pull kombinaciji i spoju zajedničkog kolektora kao kod B klase, naravno uz postavljanje radne točke kako bi to ipak bila AB, a ne B klasa pojačala. Za imalo veće snage radi

¹⁴Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Output stage I. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006.

većeg strujnog pojačanja koriste se dva stupnja, odnosno dodaju se *driveri* koji su u biti manji tranzistori većeg strujnog pojačanja koji „pogone“ veće izlazne tranzistore snage. Takav izlazni stupanj možemo ostvariti na tri najpopularnija osnovna načina. To su dvostruki zajednički kolektor (poznat i kao emittersko slijedilo, eng. *Emitter-Follower*), CFP (skraćenica za eng. *Complementary Feedback Pair*) i kvazi komplementarni spoj (eng. *Quasi-complementary*). Svaki od ovih načina spajanja izlaznih tranzistora ima više varijacija. U nekim slučajevima, pogotovo za jako velike snage dodaje se još jedan stupanj pa se broj varijacija mnogostruko povećava.

2.2.1. Izlazni stupanj u spoju dvostrukog zajedničkog kolektora (eng. *Emitter-Follower*)

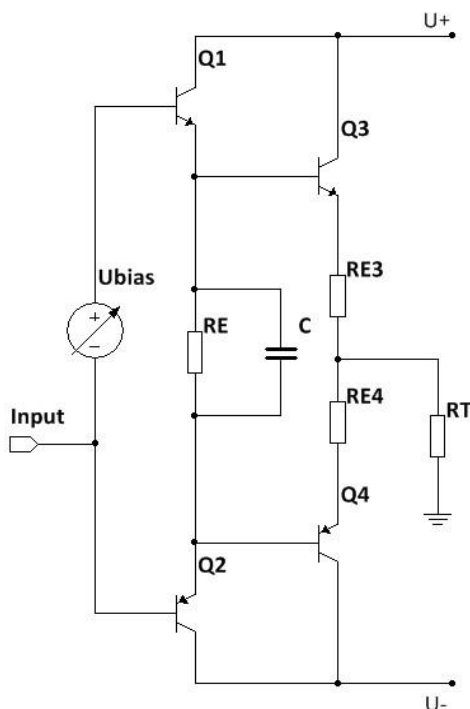
Ovo je najjednostavnija izvedba izlaznog stupnja pojačala gdje se praktički koristi Darlington konfiguracija tranzistora. Ulazni signal dolazi na baze tranzistora Q_1 i Q_2 . Između ulaza i izlaza postoje dva spoja baza-emiter, dakle dva napona koljena U_{BE} koja treba kompenzirati. Za to se brine sklop za postavljanje radne točke na slici prikazan kao promjenjivi naponski izvor.



Slika 23 - Dvostruki zajednički kolektor, prva izvedba

Prva izvedba dvostrukog zajedničkog kolektora prikazana je na slici 23. Specifičnost ove izvedbe je to što su emitterski otpornici tranzistora Q_1 i Q_2 spojeni direktno na izlaz. Tranzistori Q_1 i Q_3 su NPN tipa, a tranzistori Q_2 i Q_4 su PNP tipa. Uloga emitterskih otpornika je izjednačavanje kolektorske struje parova tranzistora, ali

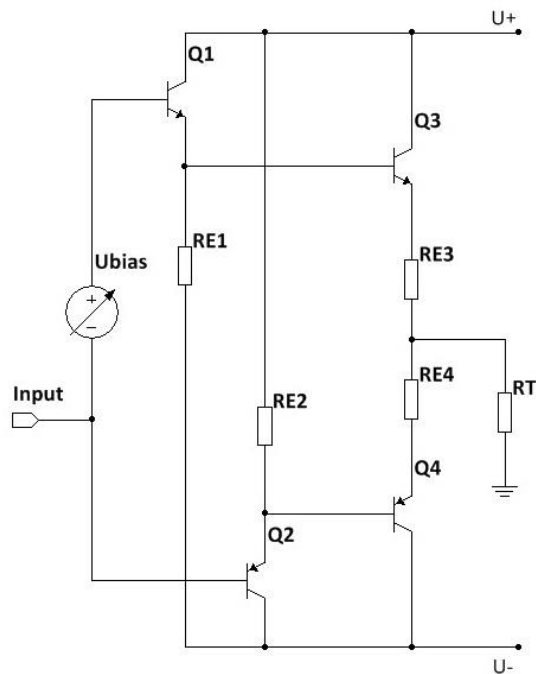
i ograničenje iste za *drive*. Otpornici RE3 i RE4 jako su malog iznosa (manje od 1Ω) kako se na njima ne bi trošila snaga što bi drastično smanjilo korisnost pojačala.



Slika 24 - Dvostruki zajednički kolektor, druga izvedba

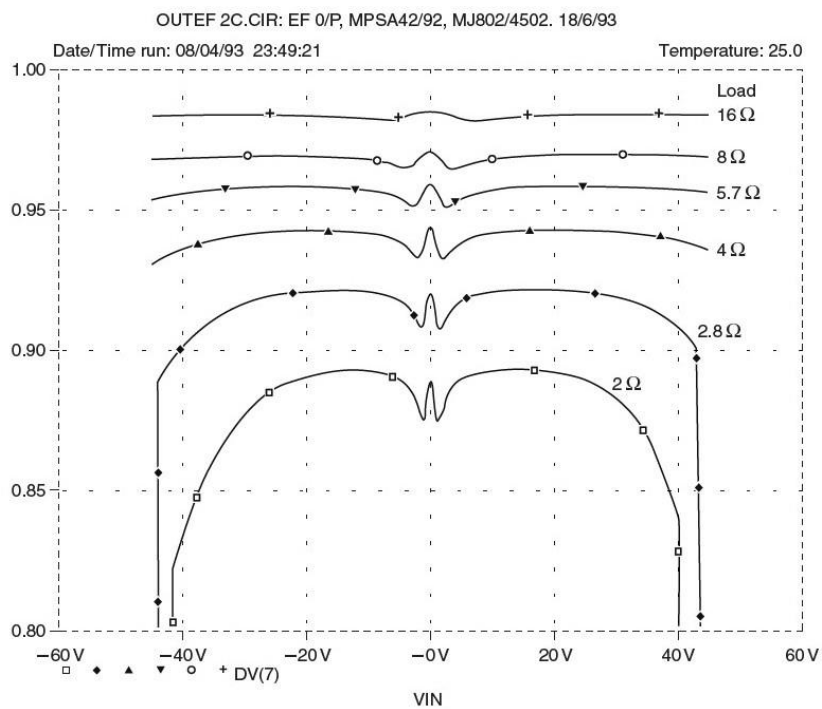
Slika 24 prikazuje drugu izvedbu dvostrukog zajedničkog kolektora gdje se emitterski otpornici tranzistora Q₁ i Q₂ ne spajaju na izlaz pa se umjesto dva može koristiti samo jedan otpornik. Ova konfiguracija ima prednost jer su baze izlaznih tranzistora Q₃ i Q₄ povezane otpornikom R_E. To je dobro jer kako raste struja kroz jedan od tranzistora, a drugi se gasi, tranzistor kroz kojeg struja raste dodatno „zatvori“ tranzistor koji se gasi što djeluje povoljno na smanjenje izobličenja (eng. *reverse-biasing*). Kondenzator C kojim je premošten otpornik R_E taj proces ubrzava pri višim frekvencijama.

Treća izvedba duplog zajedničkog kolektora prikazana je na slici 25. Specifičnost ove izvedbe je održavanje *drivera* u A klasi što povećava njihovu disipaciju. To se postiže spajanjem njihovih emitterskih otpornika na suprotni napon napajanja.



Slika 25- Dupli zajednički kolektor, treća izvedba

Ovakva izvedba nema primjetnih prednosti u odnosu na drugu izvedbu, a istovremeno povećava zagrijavanje tranzistora Q_1 i Q_2 što je naravno loše.



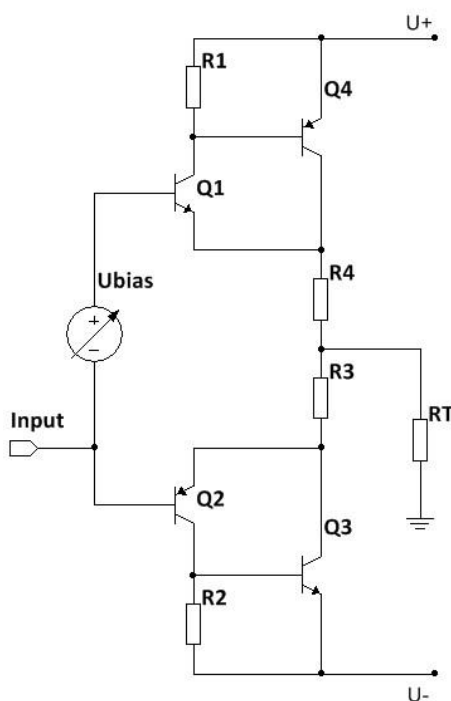
Slika 26 - Odnos naponskog pojačanja za veliki signal i ulaznog napona - dupli zajednički kolektor¹⁵

¹⁵Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Output stage I. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006., str. 119

Izlazni stupanj pojačala snage je strujno pojačalo čije je naponsko pojačanje manje od 1. To pojačanje ovisi i o otporu tereta (zvučnika) i o samoj topologiji izlaznog stupnja. Na slici 26 prikazan je odnos naponskog pojačanja za veliki signal i razine ulaznog napona za izlazni stupanj u konfiguraciji duplog zajedničkog kolektora. Graf je praktički jednak za sve tri izvedbe. Iz grafa vidimo da se korištenjem tereta manjeg otpora dodatno smanjuje naponsko pojačanje, ali i da postaje sve nelinearnije. Treba napomenuti da se pod pojmom ulazni napon u kontekstu ovog grafa ne misli na ulazni napon u cijelo audio pojačalo snage nego samo u izlazni stupanj, znači napon koji u strujno pojačalo dolazi iz naponskog pojačala.

2.2.2. Izlazni stupanj u CFP spoju (eng. *Complementary feedback pair*)

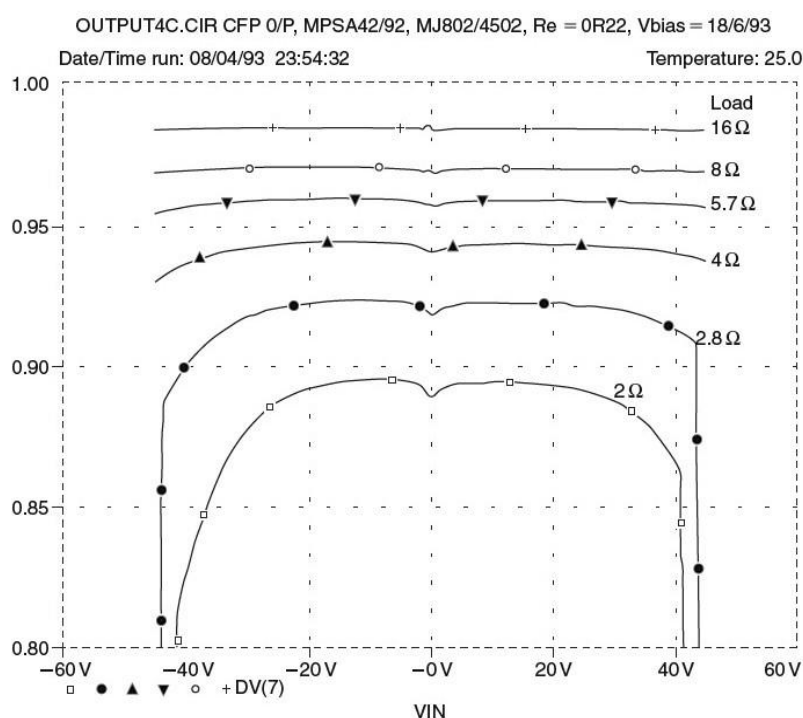
Prilično drugačija od dvostrukog zajedničkog kolektora, CFP topologija koristi lokalnu povratnu vezu pomoću *drivera* što povećava linearnost. CFP konfiguracija prikazana je na slici 27.



Slika 27 - Osnovna CFP konfiguracija

Dok su *driveri* kao i kod zajedničkog kolektora NPN tipa za „gornji“ dio pojačala i PNP tipa za „donji“, izlazni tranzistori su obrnuti i umjesto emitera spojenih na izlaz, spojeni su kolektori. Ako gledamo pozitivnu poluperiodu signala, kako razina signala raste, tranzistor Q_1 sve se više „otvara“ te kroz njega teče veća struja. Ta

struja dolazi iz pozitivnog napona napajanja U_+ i prolazi kroz otpornik R_1 . Kako se struja povećava, raste pad napona na otporniku pa potencijal baze tranzistora Q_4 pada. Kada bismo na mjestu tranzistora Q_4 koristili NPN tranzistor, on bi prešao u područje zapiranja što znači da ne bi tekla struja prema trošilu. Kod PNP tranzistora polarizacijski naponi su inverzni onima kod NPN tranzistora pa smanjenjem potencijala baze, PNP tranzistor Q_4 sve se više „otvara“. To je razlog zašto su tranzistori Q_4 i Q_3 spojeni emiterom na napajanje. Za NPN tranzistore napon U_{CE} treba biti pozitivan, a za PNP negativan. Logično, kolektor NPN tranzistora spojen je na viši, a kolektor PNP tranzistora na niži potencijal od onog na kojem je emiter. Kod CFP konfiguracije postoji samo jedan napon U_{BE} između ulaza i izlaza što je također pozitivno.



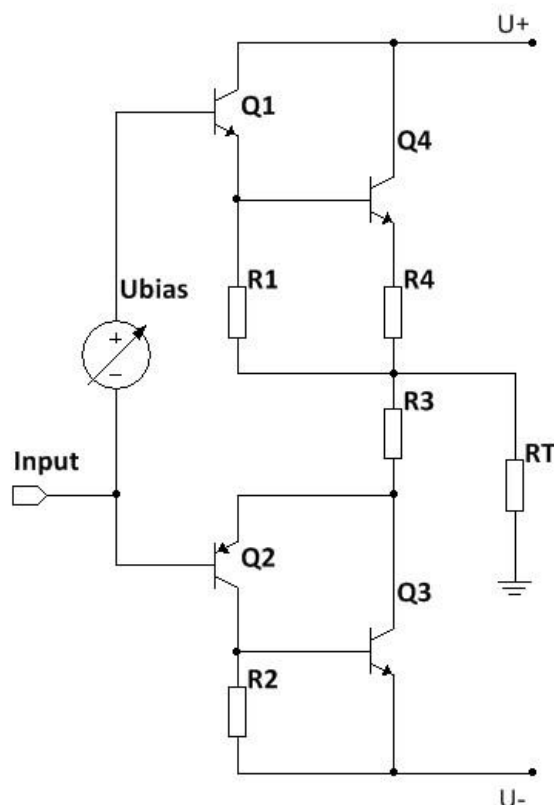
Slika 28 - Odnos naponskog pojačanja za veliki signal i ulaznog napona - CFP¹⁶

Zbog lokalne povratne veze očekujemo veću linearnost pojačanja. Simulacije to potvrđuju što vidimo na slici 28. Razlika u odnosu na dvostruki zajednički kolektor je velika, pogotovo na prijelaznom području (eng. *crossover region*) koje je usto i puno uže što pogoduje smanjenju izobličenja.

¹⁶Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Output stage I. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006., str. 121

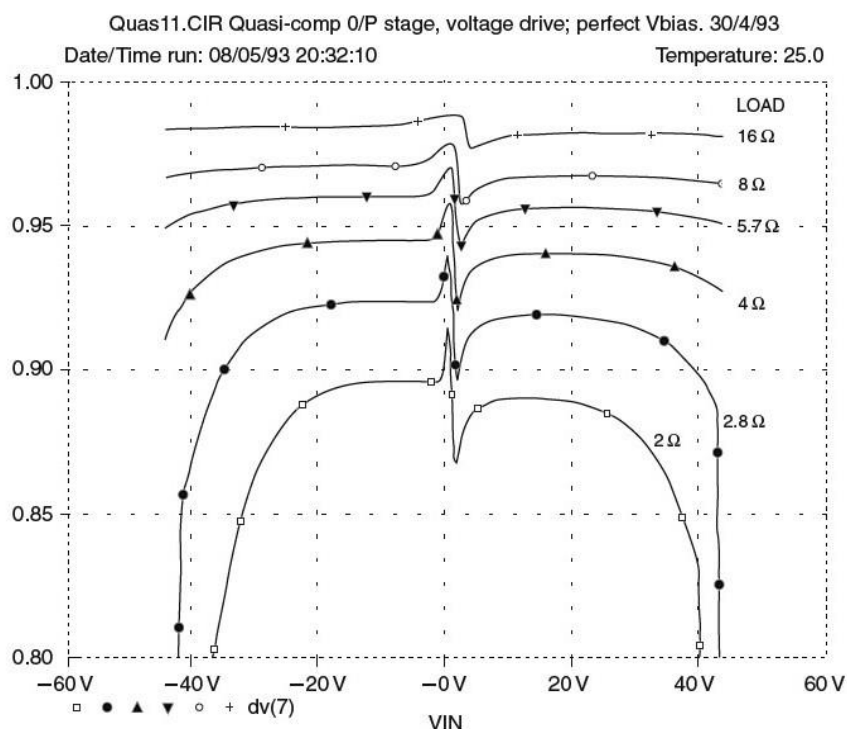
2.2.3. Izlazni stupanj u kvazi-komplementarnom spoju (eng. *Quasi-complementary stage*)

Treća najpopularnija izvedba izlaznog stupnja je kvazi-komplementarni spoj. Kao i kod dvostrukog zajedničkog kolektora, postoji više izvedbi kvazi-komplementarnog spoja, a na slici 29 prikazana je ona najosnovnija.



Slika 29 - Kvazi-komplementarni izlazni stupanj pojačala

Najbitnija specifičnost ovakvog izlaznog stupnja je korištenje dva NPN tranzistora snage za obje poluperiode signala. To je nekada bilo iznimno bitno jer nisu postojali dobri PNP tranzistori snage. Dio pojačala sastavljen od elemenata Q2, Q3, R2 i R3 jednak je kao i kod CFP izvedbe izlaznog stupnja. Razlika je u „gornjem“ dijelu pojačala zaduženog za pozitivnu poluperiodu signala koja je pak jednaka dvostrukom zajedničkom kolektoru (prvoj izvedbi) i radi na istom principu.



Slika 30 - Odnos naponskog pojačanja za veliki signal i ulaznog napon - kvazi-komplementarni spoj¹⁷

Zbog svojeg hibridnog karaktera, kvazi-komplementarna izvedba ima prilično loš odnos pojačanja i ulaznog napon što je prikazano na slici 30. Prijelazno područje je posebno kritično, ali problematična je i razlika pojačanja između pozitivne i negativne poluperiode. Postoje načini da se karakteristika malo poboljša, ali u ovoj konfiguraciji kvazi - komplementarni spoj proizvodi najviše izobličenja od sve tri ovdje opisane izvedbe izlaznog stupnja.¹⁸

2.3. Korisnost pojačala AB klase

Izračun korisnost kod pojačala AB klase je kompleksan ako ne koristimo simulacije. Problem je što korisnost pojačala ovisi o položaju radne točke pa samim time korisnost AB klase je nešto što se može kretati bilo gdje u rasponu od korisnost A klase izvedene u push-pull konfiguraciji i korisnosti pojačala B klase. Kako je AB klasa najčešće izvedena kao B klasa kojoj je radna točka postavljena tek toliko da neutralizira preskočna izobličenja, ali da korisnost ostane što viša, tj. da mirna struja bude gotovo zanemariva, kao neki granični slučaj teoretske maksimalne korisnosti

¹⁷Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Output stage I. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006., str. 123

¹⁸Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Output stage I. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006., str. 121, tablica 5.1

možemo uzeti onu od B klase, 78,5%. Naravno malo je manja, u praksi i puno manja, ali pretpostavkom da je granična AB klasa praktički jednaka B klasi olakšavamo si račun. Doduše, možemo bez problema koristiti SPICE simulacije i jednostavno odrediti korisnost pojačala bez obzira na položaj radne točke. Korisnost je omjer snage isporučene trošilu i snage iz napajanja. Dakle, jednostavnim mjerenjima struja i napona (snage) u SPICE simulatorima poput Multisim-a, dobivamo približno točne rezultate. Približno zbog toga što realni elementi nisu savršeni i imaju tolerancije vrijednosti. Izračun korisnosti nam je bitan radi proračuna napajanja i hladnjaka, ali i odabira tranzistora i ostalih elemenata u pojačalu.

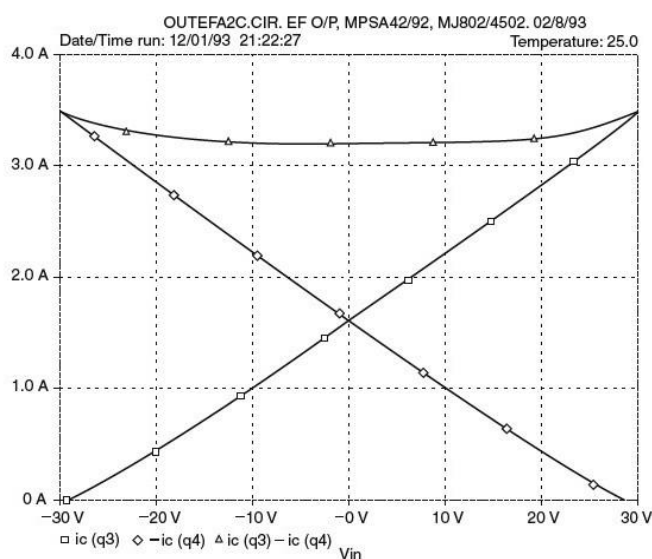
Kako izgledaju krivulje snage i korisnosti za pojačalo B klase prikazano je na slikama 19 i 20. Slično vrijedi i za AB klasu.

Detaljniji proračun korisnosti B (AB) klase opisan je u praktičnom dijelu.

3. A klasa

3.1. Definicija A klase i osnovni princip rada

Pojačalo A klase je pojačalo u kojem tranzistor vodi cijelu periodu signala, odnosno 360° . Može biti izvedena s jednim ili dva izlazna tranzistora. Kod pojačala A klase postoji vrlo velika mirna struja koja teče i kad nema ulaznog signala što znači da se u tom trenutku sva snaga (koja je velika) disipira u obliku topline preko izlaznih tranzistora. Ta mirna struja ovisi o izvedbi A klase, ali je kod izvedbe A klase s najvećom korisnosti jednaka polovici vršne vrijednosti struje koja ulazi u trošilo pri maksimalnoj izlaznoj snazi. A klasa ima i svoje prednosti, veliku linearnost i malu razinu izobličenja. To ju čini popularnom među audiofilima. Naravno, nije svako pojačalo A klase bolje do dobrih pojačala AB klase, ali ako gledamo najbolje od oba svijeta, A klasa je pobjednik po pitanju kvalitete zvuka. Pojačala A klase zbog svoje disipacije zahtijevaju velike hladnjake i dobro dizajnirana napajanja. Loše napajanje unijet će smetnje i cijela poanta A klase pada u vodu. Pojačalo A klase možemo izvesti na više načina, a najčešće se koristi klasična *push-pull* varijanta. To je u biti stupanj praktički jednak pojačalu B / AB klase uz radnu točku postavljenu tako da oba tranzistora vode tijekom cijele periode.



Slika 31 - Struje izlaznih tranzistora u *push-pull* pojačalu A klase¹⁹

¹⁹Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Class-A power amplifiers. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006., str. 263

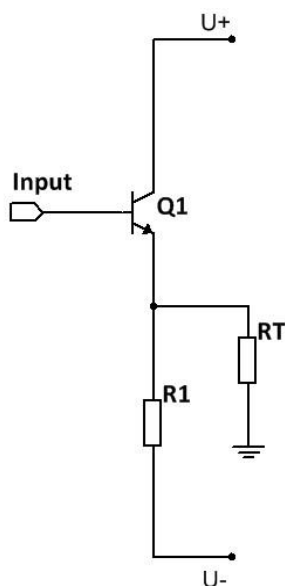
Kako se mijenjaju struje izlaznih tranzistora u pojačalu A klase izvedenom s dva izlazna tranzistora u *push-pull* konfiguraciji prikazano je na slici 31. Ono što je bitno je da struja oba tranzistora gotovo nikad nije 0, osim pri maksimalnom ulaznom naponu gdje je praktički granica rada u režimu A klase. Naime, kad bi dodatno povećali ulazni napon, pojačalo bi počelo raditi u B klasi. Suma struja gotovo je konstantna, odatle i velika disipacija, pogotovo kad nemamo ulaznog signala pa se sva energija iz napajanja pretvara u toplinu. Mirna struja u slučaju pojačala korištenog za dobivanje ovog grafa iznosi otprilike 1,6A. To je vrijednost pri kojoj se karakteristike tranzistora sijeku.

3.2. Osnovne izvedbe izlaznog stupnja u A klasi

Pojačalo A klase možemo ostvariti na mnogo načina. Najosnovnije izvedbe opisane su u nastavku.

3.2.1. Pojačalo A klase s otpornikom kao opterećenjem

Najosnovnija i najjednostavnija izvedba A klase je jedan tranzistor opterećen otpornikom. Slika 32 prikazuje takav sklop gdje je R_1 opterećenje, a R_T trošilo odnosno zvučnik. Problem ovog dizajna je što struja koja teče kroz otpornik R_1 na njemu stvara pad napona što znači da će iznositi izlaznog napona biti ograničeni u negativnom smjeru.

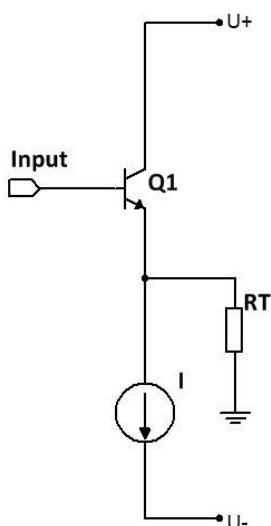


Slika 32 - A klasa s otpornikom kao opterećenjem

Ovakva izvedba ima maksimalnu korisnost od 12,5% i ne primjenjuje se u praksi. Ako umjesto otpornika koristimo strujni ponor poboljšat ćemo korisnost. To nas dovodi do iduće izvedbe.

3.2.2. Pojačalo A klase s konstantnom strujom

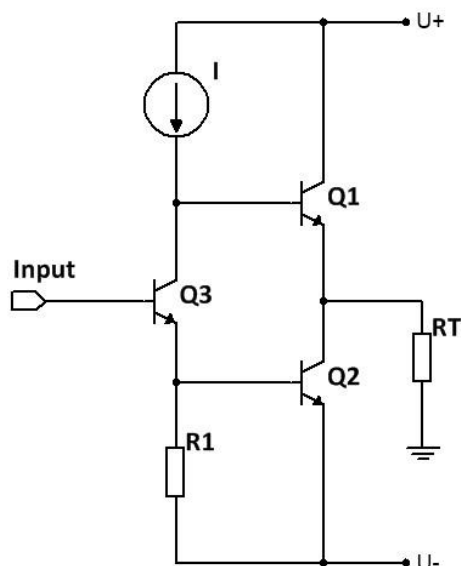
Pojačalo A klase s konstantnom strujom poboljšava maksimalnu korisnost za duplo te ona sad iznosi 25%. Također, strujni izvor daje konstantnu struju i ne ograničava hod napona u negativnoj poluperiodi. Sklop je prikazan slikom 33.



Slika 33 - Pojačalo A klase s konstantnom strujom

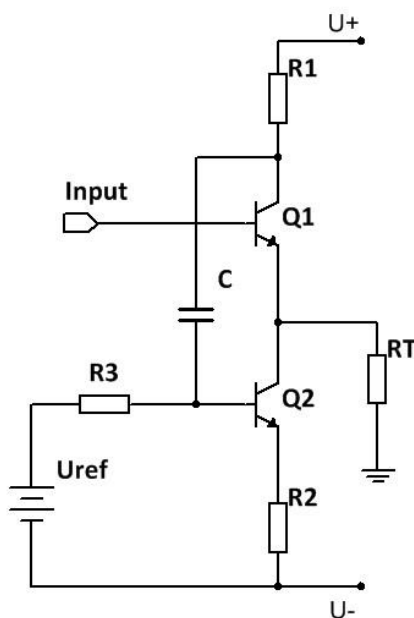
3.2.3. Pojačalo A klase s dva tranzistora u *push-pull* režimu

Ako umjesto jednog izlaznog tranzistora koristimo dva u *push-pull* režimu, korisnost pojačala može porasti do 50%. Specifičnost ovakvog režima rada je raspodjela struja među tranzistorima prikazana slikom 31. Kako bi pojačalo ostalo u A klasi, mirna struja treba biti jednaka barem polovici vršne vrijednosti struje trošila pri maksimalnoj izlaznoj snazi. Dakle struja pojedinog tranzistora se kroz periodu mijenja od 0 do $2 \cdot I_{Tmax}$. Ako je mirna struja veća od potrebne, korisnost je manja.



Slika 34 - Pojačalo A klase u push-pull režimu, prva verzija

Verzija *push-pull* pojačala A klase prikazana slikom 34 koristi naponom kontrolirani izvor struje. Problem ove izvedbe je što ne znamo koliko su dobro postavljene radne točke izlaznih tranzistora i što cijeli stupanj ima naponsko pojačanje pa je sklop težak za analizu²⁰.

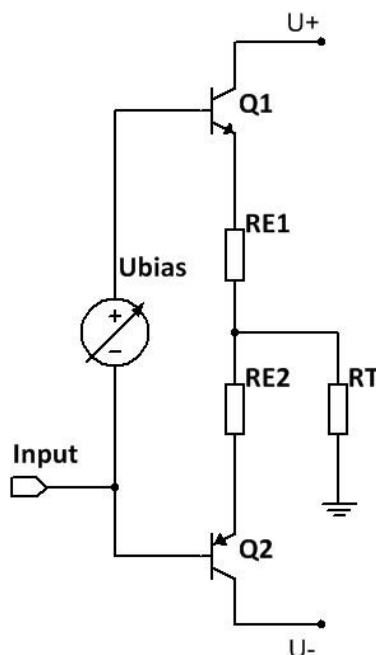


Slika 35 - Pojačalo A klase u push-pull režimu, druga verzija

Druga verzija prikazana slikom 35 ima neke prednosti nad prvom verzijom no lako dolazi do rezanja signala u negativnoj poluperiodi.²⁰

²⁰Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Class-A power amplifiers. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006.

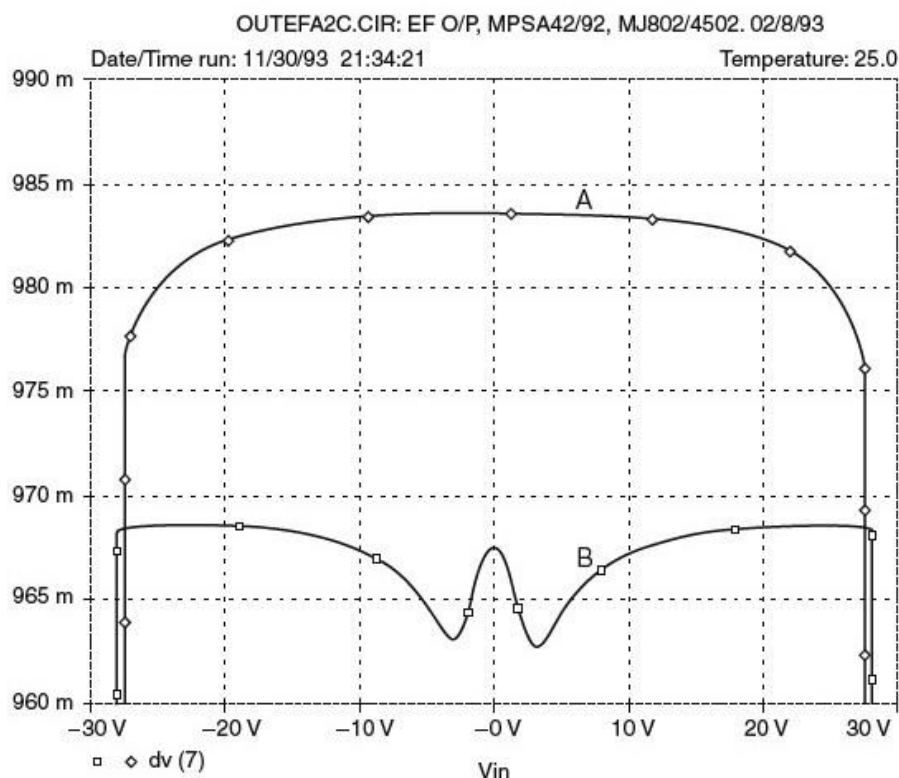
Treća i najbolja verzija je u biti klasičan izlazni stupanj pojačala u B/AB klasi, ali s radnom točkom postavljenom tako da tranzistori rade u režimu A klase odnosno da vode tokom cijele poluperiode. Sklop je prikazan na slici 36.



Slika 36 - Pojačalo A klase u push-pull režimu, treća verzija

Pojačalo klase A izvedeno na ovaj način dobro je jer ako se jače optereti (trošilo jako niske impedancije) jednostavno će postati klasa AB. Naravno, u okviru mogućnosti glede maksimalne struje kroz tranzistor, disipacije topline, mogućnosti napajanja i sl.

Kako u realnom pojačalu imalo veće snage nećemo koristiti samo dva tranzistora u izlaznom stupnju nego i *drivere*, postavlja se pitanje možemo li i prethodno opisane tri osnovne vrste AB klase koristiti u A klasi. Odgovor je: da, možemo. Dapače, u praktičnom dijelu bit će uspoređeni spojevi dvostrukog zajedničkog kolektora u A i AB klasi.



Slika 37 - Odnos naponskog pojačanja za veliki signal i ulaznog napona – klasa A i B (AB), dvostruki zajednički kolektor²¹

Linearnost A klase pojačala jasno je prikazana na slici 37. Krivulja označena slovom A odnosi se na A klasu pojačala s dvostrukim zajedničkim kolektorom dok se krivulja označena s B odnosi na B klasu s dvostrukim zajedničkim kolektorom. U ovom slučaju²¹ riječ je o optimalno podešenoj B klasi što se već može nazvati i granično podešenom AB klasom po našoj klasifikaciji. Graf jasno prikazuje prednost A klase nad B klasom, pogotovo oko prijelaznog područja. Slične grafove možemo dobiti i za CFP i kvazi-komplementarnu izvedbu. CFP A klasa je najlinearnija i izobličenja su najmanja²².

²¹Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Class-A power amplifiers. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006., str. 264

²²Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook: Class-A power amplifiers. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006., tablica 9.1, str. 266, slika 9.5, str. 265

3.3. Korisnost pojačala A klase

Pojačala A klase karakterizira mala korisnost. Maksimalne teoretske vrijednosti dostižu 50% za *push-pull* varijante dok se kod jednostavnijih verzija s jednim tranzistorom te vrijednosti kreću do 12,5% za pojačalo izvedeno jednim tranzistorom s otpornim opterećenjem i 25% za pojačalo izvedeno jednim tranzistorom s izvorom konstante struje. U praksi te vrijednosti puno su manje. Što zbog dodatnih gubitaka u elementima, što zbog činjenice da se ove vrijednosti odnose na sinusni ulazni signal maksimalne amplitude, dakle uz najveću snagu na trošilu. Kako je valni oblik glazbe uvelike drugačiji od sinusnog signala i kako se maksimalne snage postižu rijetko i to samo na trenutke čak i kad je glazba pojačana „do kraja“, realna korisnost je puno manja. Pojačala A klase daje dobar zvuk, no osim ako usput ne služe i kao grijalica, nemaju ekonomsku isplativost, pogotovo za veće snage.

Primjer izračuna korisnosti A klase u *push-pull* konfiguraciji spoja dvostrukog zajedničkog kolektora dan je u poglavlju s izračunima pojačala klase A.

4. Projektiranje i simulacije pojačala A i AB klase

4.1. Definirani uvjeti prije proračuna pojačala

U sklopu rada potrebno je projektirati pojačala A i AB klase, napraviti simulacije, izraditi ih, izmjeriti osnovne karakteristike i usporediti ih. Prije nego krenemo s projektiranjem moramo definirati neke osnovne uvijete kako bi si olakšali proračun.

Projektiraju se pojačala male snage, od oko 10W pri 8Ω. Također, želimo jeftin i jednostavan dizajn. Odluka je pala na dvostruki zajednički kolektor kao izlazni stupanj, a ulazni stupanj i naponsko pojačalo objedinjeni su u operacijskom pojačalu. Na temelju postojećih projekata i omjera uloženo/dobiveno, za operacijsko pojačalo odabrano je NE5532, za izlazne tranzistore BD243C i BD244C, a za drivere BC547C i BC557C. Kako bi smanjili cijenu, korišteno je već izrađeno napajanje od +/-16V koje je ostalo od prethodnih projekata.

S obzirom na to da realnim zvučnicima nazivne impedancije 8Ω stvarna impedancija nerijetko pada ispod 8Ω, pojačalo će biti projektirano da bude stabilno i pri 6Ω.

Bitno je dobro proučiti brošure naših elemenata kako bi znali zadovoljavaju li potrebe našeg dizajna i kakve rezultate možemo očekivati. Za početak bitno je naglasiti da u brošuri operacijskog pojačala NE5532 piše je da pri naponu napajanja od +/-15V izlazni napon minimalno +/-12V, a tipično +/-13V. Naše napajanje je malo veće, +/-16V pa očekujemo i veći izlazni napon iz operacijskog pojačala, no u radu može doći do pada napona napajanja pa ćemo u izračunu koristiti brojku od +/-13V kao neki kompromis. U praksi bi trebali gledati najgori slučaj, tj. +/-12V, ali u ovom primjeru nam to igra malu ulogu. Bitno je primijetiti da je izlazni napon od +/-13V za ukupno 6V manji od napona napajanja (3V za pozitivne i 3V za negativne napone). Zbog toga odmah znamo da naše pojačalo neće imati korisnost ni blizu teoretske bez obzira kako postavimo radnu točku. Sad kad znamo neka ograničenja, potrebno je izračunati potrebne struje i snage sklopa. S obzirom na to da znamo izlazni napon, zanima nas pri kojem ulaznom naponu želimo da izlazni napon bude maksimalan. U ovom projektu izabran je ulazni napon od 500mV. Ta brojka označava ulaznu osjetljivost pojačala. Pošto se radi o audio pojačalu, želimo frekvencijski raspon koji

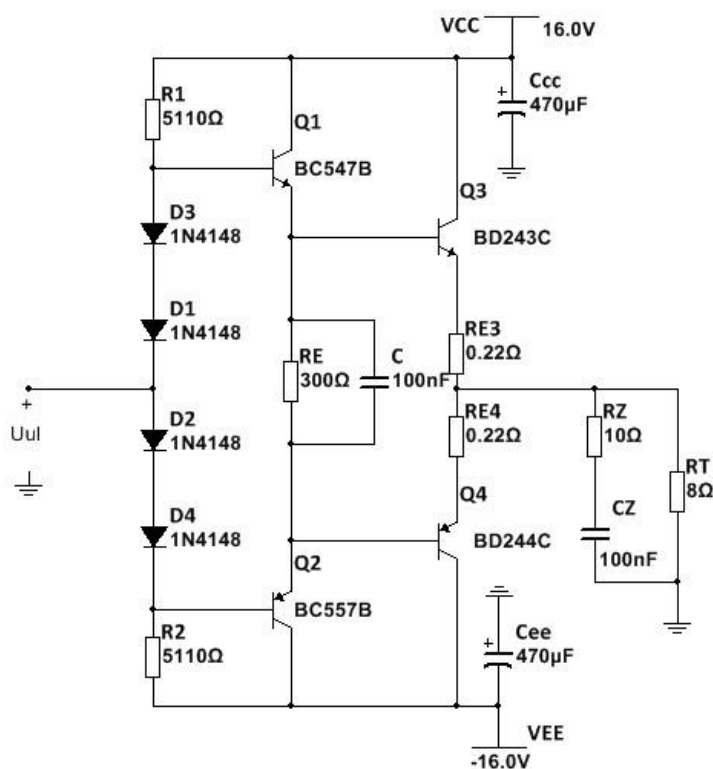
pokriva cijelo slušno područje, ali malo veći. Početni uvjeti za projektiranje i izračunate vrijednosti napisane su u tablici 2.

Tablica 2 - Početna ograničenja i izračunate veličine za projektiranje pojačala

U_{CC}	+/-16V	Z_T	6-8 Ω
U_{Tpeak}	13V	$P_{TRMS} (6\Omega)$	14,08W
U_{TRMS}	9,19V	$P_{TRMS} (8\Omega)$	10,56W
Ul. osjetljivost	500mV _P	$I_{TRMS} (6\Omega)$	1,53A
Ul. osjetljivost ef.	354mV _{RMS}	$I_{Tpeak} (6\Omega)$	2,17A
Frekvencijski raspon	10Hz-50khz	$I_{TRMS} (8\Omega)$	1,15A
A_v	26	$I_{Tpeak} (8\Omega)$	1,62A

Sad kad smo definirali osnovne uvijete, možemo krenuti na izračun pojačala.

4.2. Proračun pojačala AB klase



Slika 38 - Izlazni stupanj pojačala AB klase

Pojačalo prikazano na slici 38 već ima određene vrijednosti elemenata, u nastavku će biti objašnjeno kako i zašto smo izabrali baš te elemente.

Diode D_{1-4} služe za postavljanje radne točke u koljeno izlaznih karakteristika tranzistora, one bi po svojoj karakteristici trebale što je moguće više odgovarati karakteristikama tranzistora. Odabrane su diode 1N4148 jer se često koriste u audio pojačalima pa je pretpostavka da su dovoljno dobre za tu svrhu. Koristimo dvije diode po svakoj polovici pojačala jer imamo dva napona koljena U_{BE} između ulaza i izlaza.

Emitterski otpornici R_{E3} i R_{E4} moraju biti maleni po iznosu i obično se izabire vrijednost od 0,1-0,4 Ω . U radu korišteni su otpornici od 0,22 Ω što je više-manje proizvoljno. Bitno je naglasiti da su ovo otpornici snage kroz koje teče sva struja koja teče u trošilo i mirna struja pa se koriste keramičke izvedbe snage nekoliko W, to također smanjuje korisnost.

Kao izlazni tranzistori izabrani su BD243C i BD244C (Q_3 i Q_4), to su komplementarni tranzistori snage primjereni ovom sklopu po pitanju disipacije, kolektorske struje, naponu napajanja i sl.

Kao *driveri* koriste se BC547C i BC557C (Q_1 i Q_2). Na slikama su B varijante, ali to je zbog toga što u programu nije bila ponuđena C varijanta. Sve razlike između B i C varijante su pozitivne za naš sklop tako da to nije problem. Radi se o komplementarnim signalnim tranzistorima velikog strujnog pojačanja primjernima za ovaj sklop. Bitno je napomenuti da, što se tiče maksimalnih napona na svim tranzistorima, oni nikad neće biti premašeni u sklopu sa slike 38.

Iduće na redu računamo R_E . R_E spaja emitere tranzistora Q_1 i Q_2 . uvidom u brošure tih tranzistora vidimo da je najveća dopustiva kolektorska struja 100mA_{DC}. Gledati ćemo najgori slučaj i neka Q_1 i Q_2 oba budu u vođenju (zanemarimo njihov otpor). Napon između oba napajanja iznosi 32V (2·16V). Po Ohmovom zakonu vrijedi:

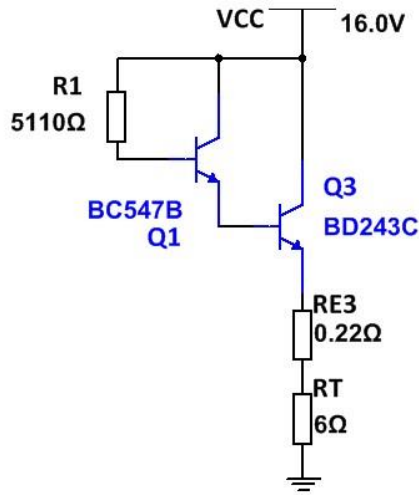
$$R_E = \frac{U_{max}}{I_{Cmax}} = \frac{2 \cdot 16}{100 \cdot 10^{-3}} = 320\Omega \quad (4.1)$$

S obzirom na to da oba tranzistora imaju otpor u vođenju i da teško da će doći do situacije da oba u potpunosti vode, možemo odabrati vrijednost otpornika R_E od 300 Ω . Odnosno u finalnom dizajnu to će biti dva otpornika od 150 Ω u seriji. Treba imati na umu da otpornici svih vrijednosti nisu dostupni pa se mora zaokružiti na dostupnu vrijednost.

Kondenzator C premošćuje R_E u izmjeničnim prilikama smanjujući otpor paralele kako frekvencija raste. To radimo kako bi se ubrzao proces *reverse-biasinga* baza izlaznih tranzistora pri višim frekvencijama gdje bi otpor R_E previše ograničio izvlačenje naboja iz baze tranzistora koji se „zatvara“ što bi donekle poništilo prednosti ovakve konfiguracije dvostrukog zajedničkog kolektora. Impedancije R_E i C (100nF) jednake su pri frekvenciji od 5305Hz i ukupna impedancija paralele pada s porastom frekvencije. Vrijednost od 100nF izabrana je jer su kondenzatori te vrijednosti dostupni, a frekvencije na kojima kondenzator ima utjecaj na impedanciju paralele dovoljno su velike da nema straha od prekoračenja I_{Cmax} tranzistora Q_1 i Q_2 u normalnom radu čak i kad bi oba tranzistora vodila pošto su amplitude audio signala najveće na niskim frekvencijama.

Otpornici R_1 i R_2 ograničavaju struju koja iz napajanja dolazi u krug baze tranzistora Q_1 i Q_2 i struju kroz diode, a kod A klase bitni su i za postavljanje radne točke. Njihovu vrijednost izračunati ćemo tako da gledamo granični slučaj kad se diode isključe zbog dosezanja maksimalne amplitude izlaznog napona²³. U tom slučaju sva struja dolazi iz napajanja i ona mora biti dovoljno velika da omogući izlaznim tranzistorima da isporuče maksimalnu potrebnu struju u trošilo. Tranzistori Q_1 i Q_2 imaju jako velik faktor strujnog pojačanja, a iako puno manji, prisutan je i kod tranzistora Q_3 i Q_4 . Najveća potrebna struja na izlazu je ugrubo 2,2A pri 6Ω. Uvidom u brošure elemenata vidimo da je h_{fe} izlaznih tranzistora ne manji od 15 (gledamo najgori slučaj), a drivera ne manji od 200. Ukupno, to je strujno pojačanje od 3000 u najgorem slučaju, a u praksi ovisi temperaturi, struji baze, naponu U_{CE} , struji kolektora i sl. i može biti mnogo veće.

²³Butković Željko, Elektronika 2: Pojačala snage, Protutaktno pojačalo snage klase AB, 2012, str. 80



Slika 39 - Polovica pojačala AB klase uz isključene diode

Tranzistore Q₁ i Q₃ gledamo kao Darlington par i radi jednostavnosti koristimo izraz (4.4). Pri tome i kod svih ostalih izraza zanemaren je doprinos ulazne struje baze tranzistora ukupnoj emitterskoj struji pošto je ukupni h_{fe} jako velik.

$$U_{CC} = R_1 I_{B1} + 2U_{BE} + h_{fe} \cdot I_{B1} R_{ET} \quad (4.2)$$

$$I_{B1} = \frac{U_{CC} - 2U_{BE}}{R_1 + h_{fe} R_{ET}} \quad (4.3)$$

$$I_{Bmax} \approx \frac{I_{izmax}}{h_{fe1} h_{fe3}} \quad (4.4)$$

$$U_{izmax} = R_{ET} I_{iz1max} = \frac{(U_{CC} - 2U_{BE}) h_{fe} R_{ET}}{R_1 + h_{fe1} R_{ET}} \quad (4.5)$$

$$R_1 = \frac{(U_{CC} - 2U_{BE}) h_{fe} R_{ET} - U_{izmax} h_{fe} R_{ET}}{U_{izmax}} \quad (4.6)$$

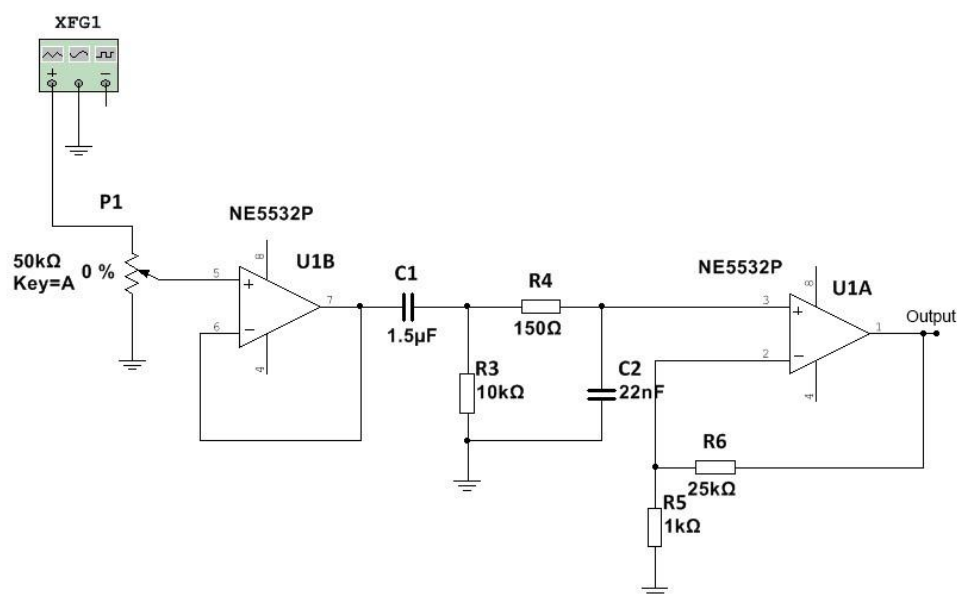
Za sklop sa slike 39 vrijedi izraz (4.2). Sređivanjem (4.2) dobivamo (4.3) koji uvrštavanjem u (4.5) i izražavanjem R_1 prelazi u konačan izraz (4.6). Otpornik R_{ET} odnosi se na serijsku kombinaciju otpornika R_{E3} i R_T .

Najveća struja kroz teret biti će 2,17A. Kako ta struja prolazi i kroz otpornik R_{E3} , moramo i njega uračunati. Na seriji sačinjenoj od otpornika R_{E3} i trošila R_T nastaje pad napona od otprilike 13,5V. Taj napon uvrštavamo u izraz (4.6) kao U_{izmax} . Uz napon koljena jednog tranzistora $U_{BE}=0,7V$ i h_{fe} u iznosu od minimalnih 3000 dobivamo $R_1=1520\Omega$. U slučaju tereta od 8Ω , R_1 iznosi 2410Ω . Ukupni potrebni h_{fe}

ovisi o R_1 , ali kako znamo da može biti puno veći te radi smanjenja struje kroz otpornike i diode izabiremo veće otpornike, dobavljivih 5,11k Ω . S takvim otpornicima potrebno strujno pojačanje je oko 10000 pri 6 Ω i 6360 pri 8 Ω što je ostvarivo. U statičkom stanju bez priključenog ulaznog napona kroz otpornike R_1 i R_2 kao i kroz diode D_{1-4} prolazi DC struja od oko 3mA koja na pojedinom otporniku razvija snagu od 50mW što je prihvatljivo.

Kondenzatori C_{CC} i C_{EE} su spremnici energije. Radi se o elektrolitskim kondenzatorima čija je vrijednost izabrana približno proučavajući slična pojačala. Ne bi bilo problema ni da su malo manji ili veći, ali ne treba pretjerivati s kapacitetom jer na pločici ispravljača već postoje kondenzatori većeg kapaciteta. Bitno je da su namijenjeni naponima od 16V_{DC} ili višima. Radi sigurnosti biramo one namijenjene naponima od barem 25V_{DC}.

Otpornik R_Z i kondenzator C_Z dio su Zobel mreže koja služi za kompenzaciju induktiviteta zavojnice zvučnika i dugačkih kablova. Njihove vrijednosti preporučene su vrijednosti za Zobel mrežu.



Slika 40 - Ulazni i filterni dio pojačala (A i AB klasa)

Kako želimo osigurati stabilnost pojačala i rasteretiti pojačalo od utjecaja eventualnih neželjenih signala, na ulazu ćemo postaviti filter koji će ograničiti frekvencijsko područje. Operacijsko pojačalo NE5532 je dvostruko, odnosno u jednom DIL-8 kućištu nalaze se dva operacijska pojačala. Jedno od njih iskoristit ćemo kao naponsko slijedilo, a drugo kao naponsko pojačalo. Naponsko slijedilo na

ulazu osigurava veliki ulazni otpor. Između ta dva pojačala nalazi se filtarska mreža koja se sastoji od visokopropusnog i niskopropusnog filtra prvog reda. Visokopropusni filter sastoji se od kondenzatora C_1 i otpornika R_3 , a niskopropusni od kondenzatora C_3 i otpornika R_4 . Granične frekvencije postavljene su tako da otprilike odgovaraju željenom rasponu frekvencija iz tablice 2. Granične frekvencije računaju se po formuli (4.7).

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \quad (4.7)$$

Donja granična frekvencija iznosi 10,6Hz, a gornja 48,2kHz.

Otpornici R_5 i R_6 dio su negativne povratne veze pojačala. Signal se uzima na izlazu cijelog pojačala snage, praktički na konektoru za spajanje zvučnika. Vrijednosti otpornika podešene su da naponsko pojačanje cjelokupnog pojačala bude otprilike 26. Pretpostavljen je veliki ulazni otpor pojačala, mali izlazni otpor pojačala i veliko pojačanje otvorene petlje. Pojačanje je definirano izrazom (4.8).

$$A_V = 1 + \frac{R_6}{R_5} \quad (4.8)$$

Korisnost pojačala AB klase ostvarene na ovaj način možemo ručno približno izračunati postupkom za izračun korisnosti B klase²⁴ pošto tranzistori vode tek malo više od 180° signala. Ako povećamo trajanje vođenja tranzistora postupak se komplicira i najbolje je koristiti simulator.

U nastavku je prikazan izračun korisnosti uz trošilo od 8Ω pri maksimalnom izlaznom naponu. Da ponovimo, maksimalna struja kroz trošilo iznosi $I_{c3,4max}=1,62A$, a snaga razvijena na trošilu je $10,56W_{RMS}$.

Maksimalna trenutna snaga izvora napajanja:

$$p_{CC} = U_{CC}I_{c3,4max} = 25,92W \quad (4.9)$$

Srednja snaga izvora napajanja:

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} U_{CC}I_{c3,4max} = 16,5W \quad (4.10)$$

²⁴ Butković Željko, Elektronika 2: Pojačala snage, Protutaktno pojačalo snage klase B, 2012, str. 74

Trenutna vršna snaga na trošilu:

$$p_{RT} = R_T I_{c3,4max}^2 = 21W \quad (4.11)$$

Srednja snaga na trošilu:

$$P_{RT} = \frac{I_{c3,4max}^2}{2} R_T = 10,5W \quad (4.12)$$

Trenutna snaga na tranzistoru:

$$p_T = U_{CC} I_{c3,4max} - R_T I_{c3,4max}^2 = 4,92W \quad (4.13)$$

Srednja snaga na tranzistoru:

$$P_T = U_{CC} \frac{I_{c3,4max}}{\pi} - R_T \frac{I_{c3,4max}^2}{4} = 3W \quad (4.14)$$

Maksimalna snaga na tranzistoru postiže se kad je $I_c = \frac{2}{\pi} \frac{U_{CC}}{R_T}$ i iznosi:

$$P_{Tmax} = \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} = 3,24W \quad (4.15)$$

Korisnost:

$$\eta = \frac{P_{RT}}{P_{CC}} = 0,636 \rightarrow 63,6\% \quad (4.16)$$

Ovime je dovršen izračun korisnosti pojačala. Treba ponoviti da ovaj izračun vrijedi za pojačalo B klase odnosno za pojačalo u kojem tranzistori vode samo polovicu periode i nema emitorskih otpornika na izlaznim tranzistorima kojima se također troši dio snage. Naše pojačalo AB klase vodi malo duže od polovice periode po tranzistoru, ali i dalje dovoljno blizu da možemo koristiti ovaj jednostavniji proračun.

Ostaje nam još proračun hladnjaka. Za proračun hladnjaka trenutna snaga nam ne igra ulogu već gledamo srednju snagu na tranzistoru, ali ne P_T nego P_{Tmax} jer hladnjak mora biti sposoban hladiti tranzistor koji non-stop radi sa strujama koje uzrokuju maksimalnu disipaciju. U stvarnom dizajnu komercijalnih pojačala radi smanjenja cijene pretpostavlja se da pojačalo neće kontinuirano raditi u tom režimu i da će općenita disipacija na tranzistoru biti manja zbog prirode audio signala kakav je

muzika pa se nerijetko koriste manji hladnjaci. Kako god bilo, ovdje će se koristiti hladnjak izračunat preko P_{Tmax} . Izraz za izračun toplinskog otpora hladnjaka prema okolišu (4.17) dovoljan nam je za proračun hladnjaka.

$$R_{HO} = \frac{T_J - T_O - P_{Tmax}R_{JK} - P_{Tmax}R_{KH}}{P_{Tmax}} \quad (4.17)$$

Varijable iz izraza (4.17) su:

R_{HO} – termički otpor hladnjak-okoliš, to tražimo

T_J – temperatura spojišta tranzistora (engl. *junction*)

T_O – temperatura okoliša

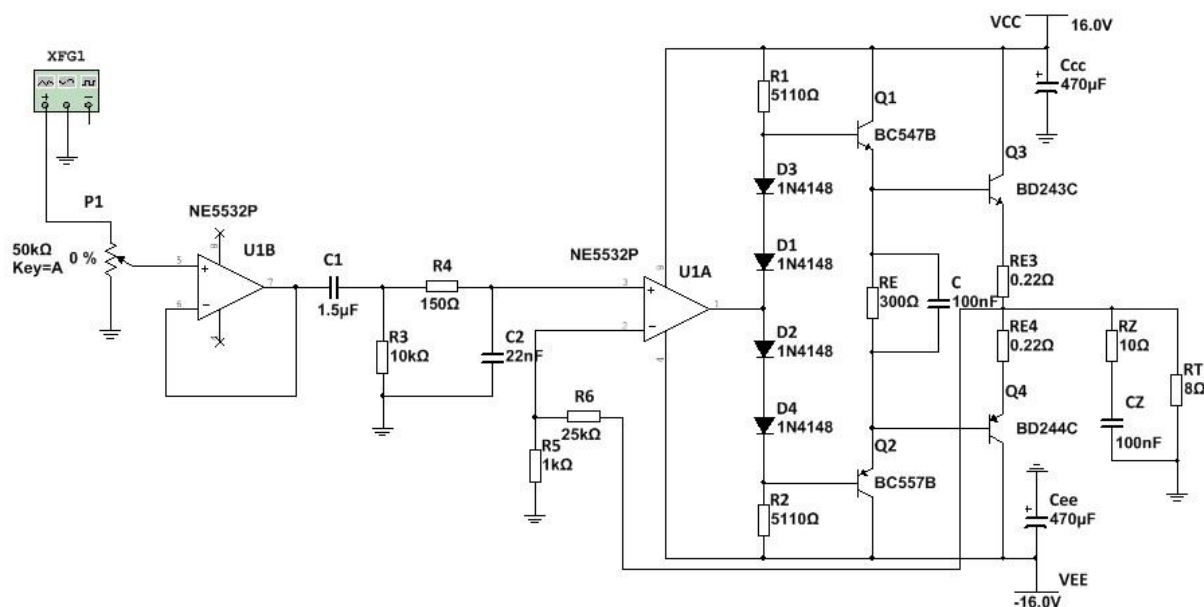
R_{JK} – termički otpor spojište-kućište tranzistora, definiran u brošuri tranzistora

R_{KH} – termički otpor kućište tranzistora-hladnjak, odnosi se na termički otpor silikonskog podloška za tranzistor koji služi za međusobnu izolaciju kolektora i hladnjaka.

Sada je potrebno dobro proučiti brošuru izlaznih tranzistora i vidjeti u koje su radne temperature za tranzistore primjerene našem pojačalu. Naravno da je bolje da su što niže, ali to nije ekonomski opravdano zbog velikih i skupih hladnjaka. Za naš slučaj iznosi su $T_J=70^{\circ}\text{C}$, $T_O=30^{\circ}\text{C}$, $R_{JK}=1,92^{\circ}\text{C/W}$, $R_{KH}=0,6^{\circ}\text{C/W}$. Uvrštenjem u izraz (4.17) dobivamo potrebni R_{HO} od $9,82^{\circ}\text{C/W}$ po tranzistoru. Ako želimo oba tranzistora na istom hladnjaku potreban je hladnjak duplo manjeg termičkog otpora odnosno $4,91^{\circ}\text{C/W}$. Treba napomenuti da se ovaj izračun odnosi na trošilo od 8Ω . Ako koristimo trošilo manjeg otpora, disipacija snage na tranzistoru se povećava i treba nam hladnjak manjeg toplinskog otpora. Kako je sam proračun korisnosti približan, točnije vrijednosti dobiti ćemo kroz simulacije.

4.3. Rezultati simulacija pojačala AB klase

Potpuna shema pojačala korištenih u simulacijama i vrijednosti elemenata prikazani su na slici 41. Simulacije su obavljene u programu Multisim 14 tvrtke National Instruments.



Slika 41 - Potpuno pojačalo AB klase

Rezultati simulacija za statiku (DC vrijednosti, bez priključenog OP pojačala i bez priključenog trošila, Zobel priključen) prikazani su u tablici 3.

Tablica 3 - Rezultati simulacija - statika

I_{C1}	3,90mA	I_{B1}	8,20uA	U_{CE3}	15,959V
I_{C2}	3,88mA	I_{B2}	-12,3uA	U_{CE4}	-16,033V
I_{C3}	18,8mA	I_{B3}	78,9uA	U_{BE1}	0,651V
I_{C4}	18,8mA	I_{B4}	-71,5uA	U_{BE2}	-0,711V
I_{R1}	2,88mA	I_{CC}	34,1mA	U_{BE3}	0,573V
I_{R2}	2,88mA	I_{EE}	34,1mA	U_{BE4}	-0,566V
I_{Zobel}	0	$P_{napajanja}$	1,09W	$P_{Q3,4}$	300mW

Rezultati simulacije pri maksimalnom predviđenom ulaznom naponu (500mV) (teret 8Ω, 1kHz, RMS vrijednosti) prikazani su u tablici 4.

Tablica 4 - Rezultati simulacija, 8Ω

	Simulacija	Izračunato
P_{napajanja}	16,47W	16,5W
P_{RT}	10,2W	10,56W
P_{Q3,4}	2,87W	3W
η	62%	63,6%
THD	0,012%	/
P_{Q3,4max}	3,16W	3,24W
P _{Q3,4max} uz ulaz od 385mV _p		

Rezultati simulacije pri maksimalnom predviđenom ulaznom naponu (500mV) (teret 7Ω, 1kHz, RMS vrijednosti) prikazani su u tablici 5.

Tablica 5 - Rezultati simulacija, 7Ω

	Simulacija	Izračunato
P_{napajanja}	18,85W	18,92W
P_{RT}	11,7W	12,07W
P_{Q3,4}	3,26W	3,42W
η	62%	63,8%
THD	0,081%	
P_{Q3,4max}	3,6W	3,7W
P _{Q3,4max} uz ulaz od 385mV		

Rezultati simulacije pri maksimalnom predviđenom ulaznom naponu (500mV) (teret 6Ω, 1kHz, RMS vrijednosti) prikazani su u tablici 6.

Tablica 6 - Rezultati simulacija, 6Ω

	Simulacija	Izračunato
P_{napajanja}	21,9W	22,1W
P_{RT}	13,6W	14,08W
P_{Q3,4}	3,76W	3,99W
η	62%	63,7%
THD	0,274%	
P_{Q3,4max}	4,17W	4,32W
P _{Q3,4max} uz ulaz od 385mV		

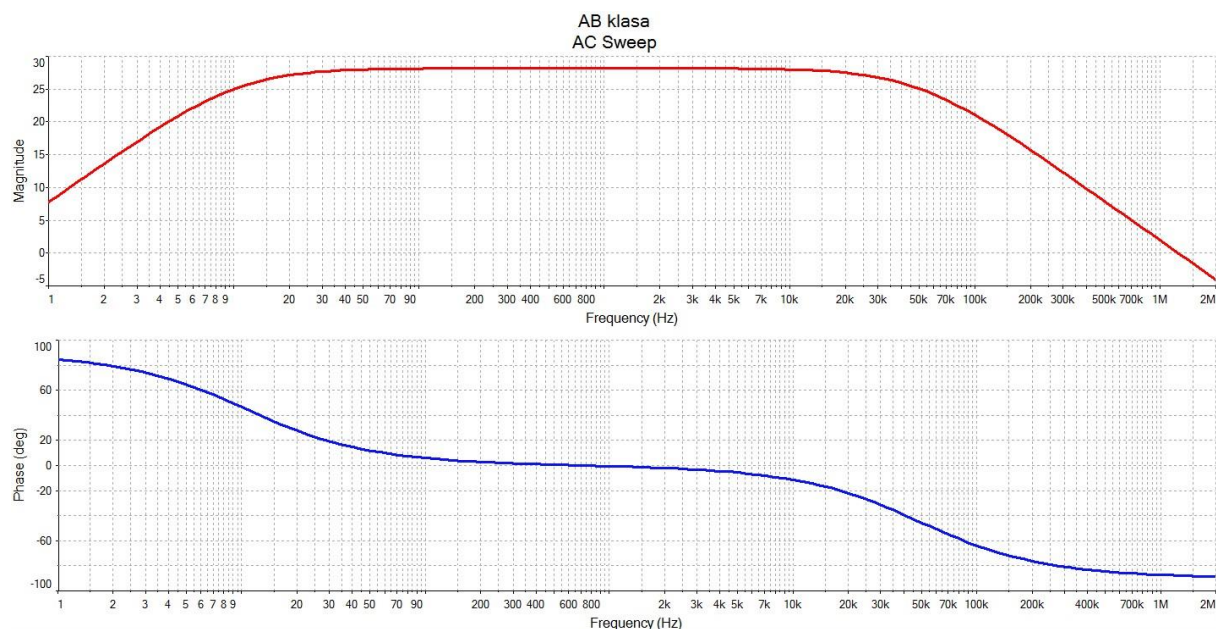
Proračun hladnjaka po rezultatima simulacija prikazan je u tablici 7.

Tablica 7 - Proračun hladnjaka na temelju simulacija

R_{JC}	1,92°C/W	P_{Qmax} (8-6 oma)	4,17W --> 5W
R_{CH}	0,6°C/W	T_A	30°C
R_{HZ}	7,48°C/W (3,74°C/W za oba)	T_C	70,4°C ($T_J=80^\circ\text{C}$)

U odnosu na ručni proračun koji je bio samo teoretske naravi, povećali smo snagu koja se disipira na tranzistoru na 5W i dopuštenu temperaturu spojišta na 80°C kako bi uz sasvim prihvatljive temperature imali manji hladnjak. Korištenjem online kalkulatora²⁵ saznajemo i da je očekivana najviša temperatura hladnjaka 67,4°C uz vanjsku temperaturu od 30°C.

Kod svih proračuna i simulacija vođeno je računa da se nigdje ne prekorači maksimalna struja kolektora izlaznih tranzistora, maksimalni U_{CE} izlaznih tranzistora, maksimalna disipacija na izlaznom tranzistoru te općenita sigurna zona rada tranzistora.



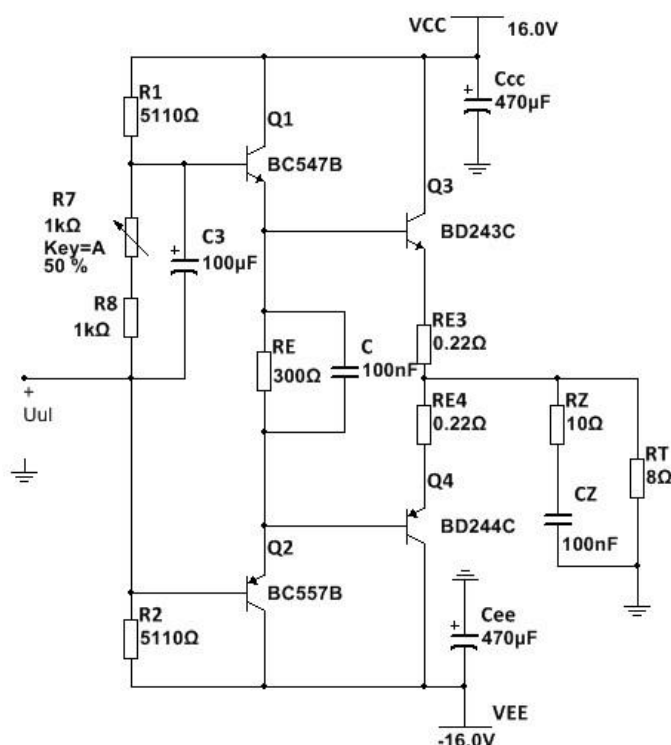
Slika 42 - Amplitudno i fazno frekvencijska karakteristika pojačala AB klase

Ulaznim filtrom ograničen je frekvencijski raspon pojačala. To je prikazano slikom 42 gdje se vide amplitudno frekvencijska (crveno) i fazno frekvencijska (plavo) karakteristika. Pojačanje pojačala pada na 0 pri otprilike 1.5MHz dok je faza u tom slučaju oko -90°. To znači da je pojačalo stabilno za sve ulazne signale.

²⁵ Must Calculate Electronics, *Heat sink calculator*, <http://mustcalculate.com/electronics/heatsink.php>, 9.6.2016.

4.4. Proračun pojačala A klase

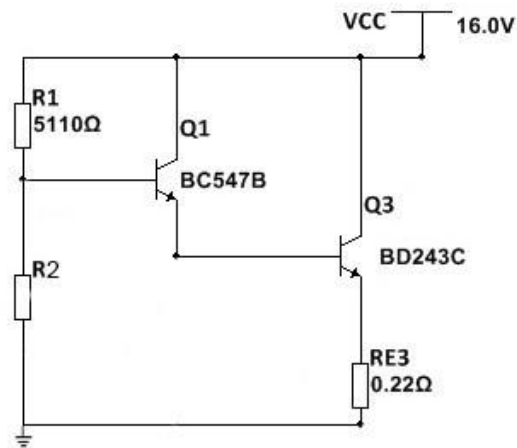
Pojačalo A klase dobiti ćemo modifikacijom prethodno opisanog pojačala AB klase. Glavna i praktički jedina razlika u sklopu je zamjena dioda otpornim djelilom čija je svrha postavljanje radne točke tranzistora. Modificirana verzija prethodnog pojačala prikazana je na slici 43.



Slika 43 - Izlazni stupanj pojačala A klase

Ulazni signal dovodimo direktno na bazu tranzistora Q_2 no za statičke prilike otpornici R_8 i R_7 su podijeljeni između tranzistora Q_1 i Q_2 , a to je ono što je bitno za postavljanje radne točke. Kondenzatorom C_3 premošćujemo otpornike kako bi izmjenični signal iz prethodnog stupnja stigao do baze tranzistora Q_1 u jednakoj mjeri kao i do tranzistora Q_2 . Osim sklopa za namještanje radne točke svi ostali elementi su potpuno isti kao i kod prethodno opisanog pojačala AB klase.

Kod A klase bitno je da kroz izlazne tranzistore teče mirna struja u iznosu polovice maksimalne vrijednosti struje kroz trošilo koja u našem slučaju za trošilo od 6Ω iznosi $2,17A$.



Slika 44 - Sklop za izračun otpornog djelila

To znači da kroz otpornik R_{E3} (slika 44) treba prolaziti struja od 1,09A što na njemu stvara pad napona od $U_{RE3}=0,239V$. Za statičke prilike otpornike R_1 i R_2 nadomještamo po Theveninu kako bi si pojednostavili izračun. To radimo pomoću izraza (4.18) i (4.19).

$$R_{thevenin} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (4.18)$$

$$U_B = U_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (4.19)$$

$$U_B = I_B R_{thevenin} + 2U_{BE} + U_{RE3} \quad (4.20)$$

$$I_{B1} \approx \frac{I_{C3}}{h_{fe1} h_{fe2}} \quad (4.21)$$

U_B je napon kojim postavljamo radnu točku tranzistora i na bazu Q_1 spojen je preko otpornika $R_{thevenin}$.

Kombinacijom izraza (4.18), (4.19), (4.20) i (4.21) dobivamo izraz za R_2 (4.22).

$$R_2 = \frac{R_1 (2U_{BE} + U_{RE3})}{U_{CC} - I_{B1} R_1 - (2U_{BE} + U_{RE3})} \quad (4.22)$$

Što nam daje rezultat od $R_2=583\Omega$. To znači da nam treba ukupni otpor od 1166Ω između baza tranzistora Q_1 i Q_2 što odgovara simulacijama za optimalnu radnu točku.

Korisnost je kod pojačala A klase lako izračunati pošto pojačalo praktički cijelo vrijeme uzima jednaku količinu energije iz napajanja. Snagu napajanja računamo po izrazu (4.23), a najveću snagu disipiranu na tranzistoru prema izrazu (4.24)

$$P_{CC} = 2I_{C3,4}U_{CC} = 34,88W \quad (4.23)$$

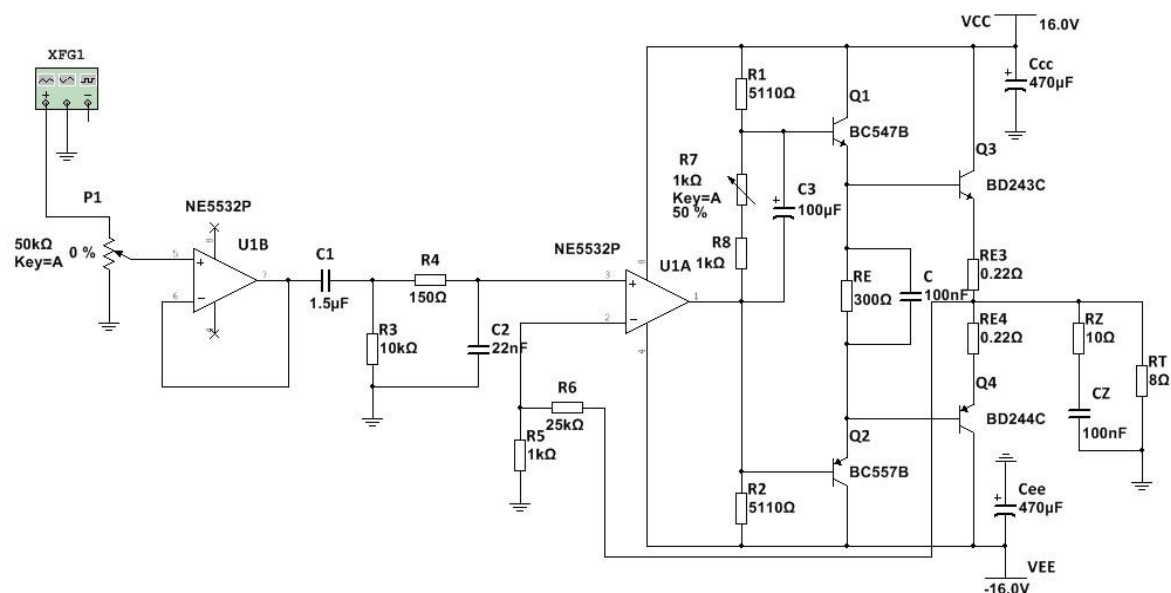
$$P_{Tmax} = I_{C3,4}(U_{CC} - U_{RE3}) = 17,18W \quad (4.24)$$

$$\eta = \frac{P_{trošila}}{P_{CC}} = 0,404 \rightarrow 40,4\% (6\Omega \text{ trošilo}) \quad (4.25)$$

Korisnost računamo prema izrazu (4.25) i za trošilo od 6Ω iznosi 40,4% što je realno. Problem kod A klase je što i u stanju mirovanja, bez prisutnog ulaznog signala, troši jednaku snagu kao i pri maksimalnom izlaznom naponu. Dakle gore izračunata korisnost vrijedi samo pri maksimalnom izlaznom signalu i nije ni blizu realne korisnosti. Konstantna i poprilično velika disipacija čak i u stanju mirovanja znači da je potreban veliki hladnjak malog termičkog otpora. Kako je postupak izračuna hladnjaka već pokazan na primjeru AB klase, nećemo ga ponavljati, a tablica s konačnim rezultatima prikazana je među rezultatima simulacija.

4.5. Rezultati simulacija pojačala A klase

Potpuna shema pojačala korištenih u simulacijama i vrijednosti elemenata prikazani su na slici 45. Simulacije su obavljene u programu Multisim 14 tvrtke National Instruments.



Slika 45 - Potpuno pojačalo A klase

Tablica 8 - Rezultati simulacija za statiku

Statika (bez ulaznog signala, bez priključenog trošila, priključen Zobel)			
U_{CEQ3}	15,708V	P_{Q3}	16,076W
U_{CEQ4}	15,841V	P_{Q4}	16,093W
I_{CQ1}	11,9mA	$P_{napajanja}$	~34,5W
I_{CQ2}	11,3mA	I_{trimer}	2,78mA
I_{CQ3}	1,02A	P_{RE3}, P_{RE4}	0,233W, 0,229W
I_{CQ4}	1,02A	$P_{Zobel+trošilo 8\Omega}$	0,54mW

Tablica 9 - Rezultati simulacija, 500mVp, 6Ω

$U_{ul}=500mV_p, R_T=6\Omega$			
P_{Q3}	8,784W	P_T	13,269W
P_{Q4}	9,084W	$P_{napajanja}$	~33W
η	~40%	THD	2,637%
I_T	1,49A _{RMS} (2,11Ap)		

Tablica 10- Rezultati simulacija, 500mVp, 8Ω

U_{ul}=500mV_p, R_T=8Ω			
P_{Q3}	10,212W	P_T	9,992W
P_{Q4}	10,420W	P_{napajanja}	~33W
η	~30%	THD	2,346%
I_T	1,12A _{RMS} (1,58A _P)		

Tablica 11- Rezultati simulacija, 450mVp, 6Ω

U_{ul}=450mV_p, R_T=6Ω			
P_{Q3}	10,421W	P_T	11,071W
P_{Q4}	10,676W	P_{napajanja}	~34W
η	~33%	THD	0,001%
I_T	1,36A _{RMS} (1,92A _P)		

Tablica 12- Rezultati simulacija, 450mVp, 8Ω

U_{ul}=450mV_p, R_T=8Ω			
P_{Q3}	11,763W	P_T	8,304W
P_{Q4}	11,956W	P_{napajanja}	~34W
η	~24%	THD	0%
I_T	1,02A _{RMS} (1,44A _P)		

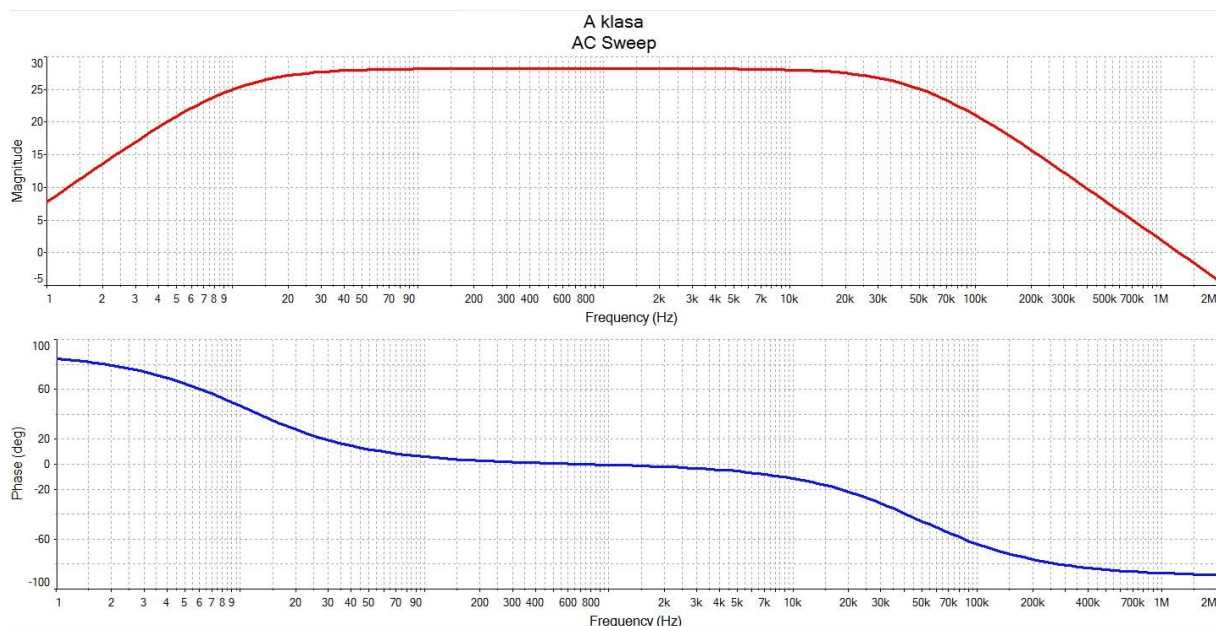
Rezultati simulacija prikazani su tablicama 8-12. Rezultati se slažu s pretpostavkama. Tablica 11 i 12 prikazuje rezultate uz ulazni napon od 450mV_P jer se pri razinama većim od te pojavljuju izobličenja, moguće zbog sklopa za postavljanje radne točke tj. njegovog djelovanja na izlaz operacijskog pojačala.

Na tranzistorima se troši oko 16W po tranzistoru u stanju mirovanja. Kako je radnu točku teže podesiti na fizičkom pojačalu i kako ovisi i o temperaturi tranzistora, da budemo sigurni da će sve raditi za proračun hladnjaka uzimamo disipaciju od 20W po tranzistoru.

Tablica 13 - Rezultati proračuna hladnjaka

R_{JC}	1,92°C/W	P_{Qmax}	20W
R_{CH}	0,6°C/W	T_A	30°C
R_{HZ}	0,49°C/W (0,98°C/W po tran.)	T_C	61,6°C (T _J = 100°C)

U tablici 13 pokazani su rezultati proračuna hladnjaka. Očekivana temperatura hladnjaka u ovom slučaju je 49,6°C. Ovo je samo izračun i nabavljeni hladnjak za A klasu ima drugačiji termički otpor pa će i temperature biti drugačije. O tome više u nastavku rada.

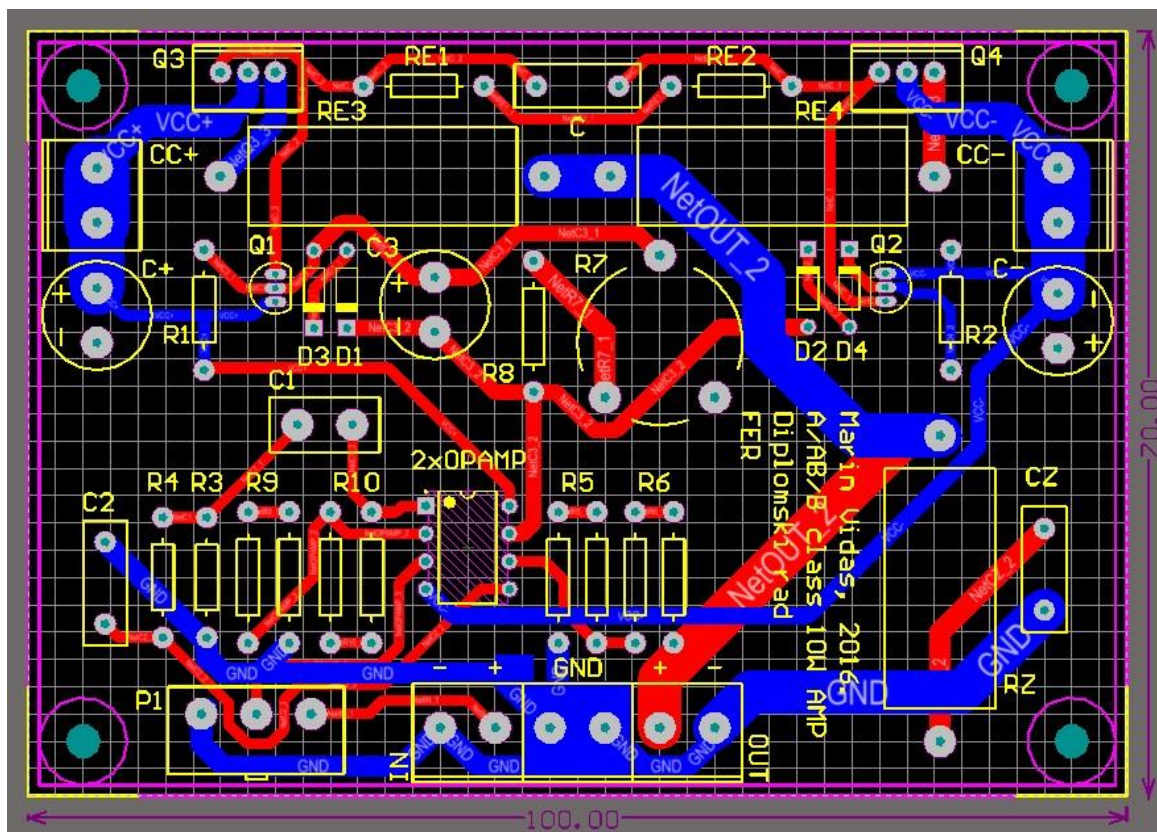


Slika 46 - Amplitudno i fazno frekvencijska karakteristika pojačala AB klase

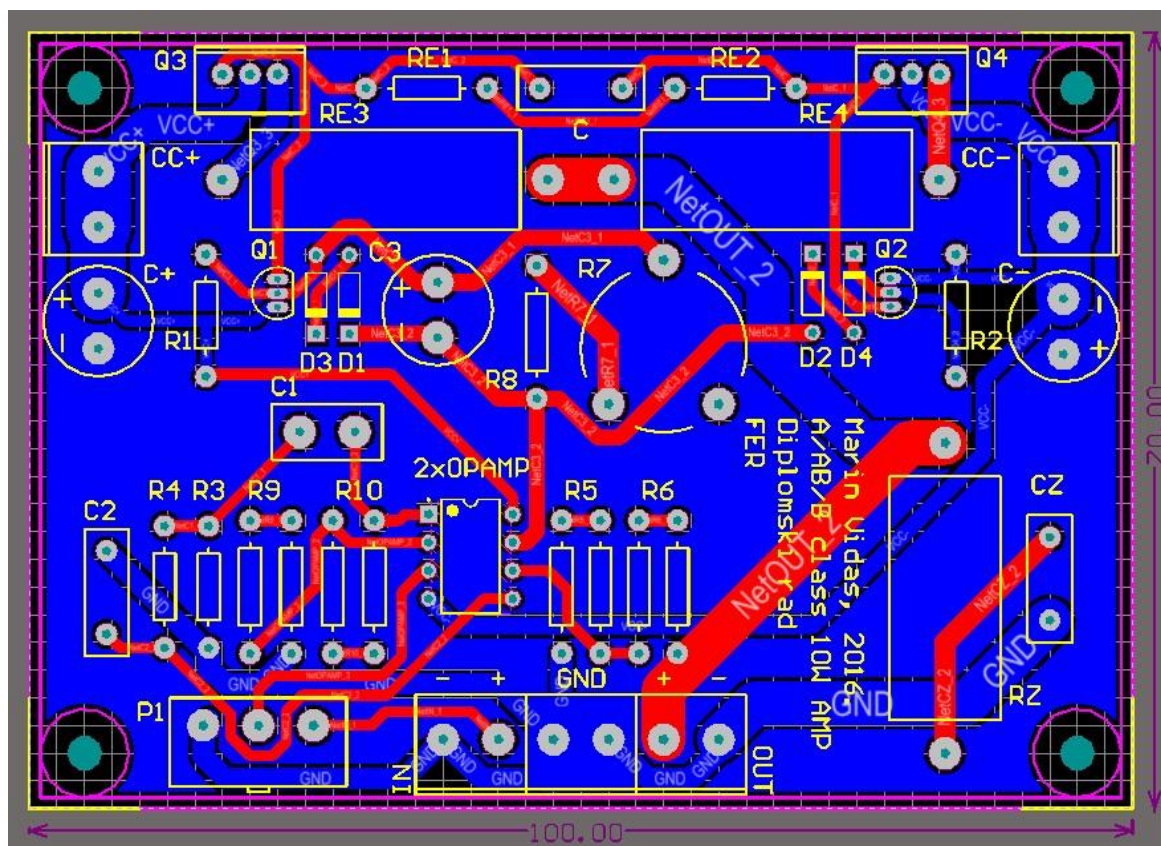
Amplitudno i fazno frekvencijska karakteristika pojačala A klase jednaka je onoj AB klase pošto je ograničena ulaznim filtrom. Prikazana je slikom 46.

4.6. Tiskana pločica – PCB

Radi smanjenja troškova, pločice korištene za pojačala A i AB klase potpuno su jednake. Kako se shema razlikuje samo u sklopu za postavljanje radne točke, na pločicama postoji mogućnost spajanja jedne ili druge varijante. Promjenom iznosa otpornika R_7 i R_8 sa slike 45, pojačalo A klase moguće je dovesti u režim AB klase bez da se koriste diode. Otpornik R_8 je trimmer i s njim precizno podešavamo radnu točku. Korištene su dvoslojne tiskane pločice, a projektirane su programskim paketom Altium Designer.



Slika 47 - PCB s jasno vidljivim vodovima



Slika 48 - PCB spreman za izradu

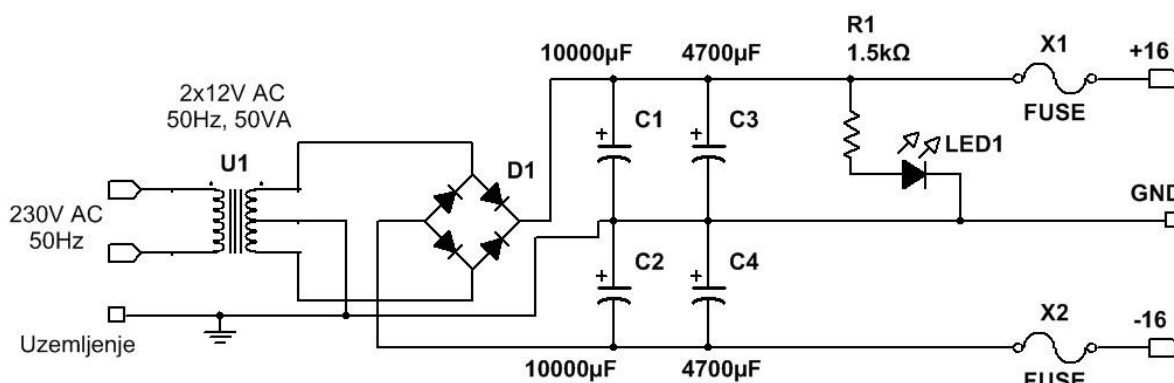
Pločica koja je išla u izradu ima slobodan prostor među vodovima zaliven u bakar i spojen na masu. Tako se smanjuje utjecaj šuma i smetnji.

Na gotovim pločicama na mjestu izlaznih tranzistora Q_3 i Q_4 umjesto tranzistora spojeni su konektori što omogućava lakše montiranje tranzistora na hladnjak. Otpornici R_5 i R_6 poduplani su, tj. na pločici ima mjesta za montažu dva otpornika u seriji na njihova mjesta. Tako možemo odabrati otpornike preciznije vrijednosti. Na primjer, otpornik od $25k\Omega$ nije bio dobavljen pa se kombinacijom dva manja otpornika dobije približna vrijednost. Otpornik R_5 iznosa je $1k\Omega$ i dobavljen je, no kako nama treba određeno pojačanje, a otpornik R_6 ne možemo nabaviti u točnom iznosu, možda će biti potrebno i umjesto $1k\Omega$ koristiti neku drugu vrijednost. Isto vrijedi i za otpornike R_9 i R_{10} . Oni su otpornici kojim se definira pojačanje prvog stupnja operacijskog pojačala i u praktičnom dijelu su premošteni (emitorsko slijedilo). No mjesta za njih ima ako bi se za njima javila potreba. Otpornicima R_5 , R_6 , i eventualno R_9 i R_{10} definiramo ulaznu osjetljivost pojačala. Oznake elemenata na pločici odgovaraju oznakama elemenata sa slika 41 i 45.

5. Praktično izvedena pojačala i mjerenja

5.1. Napajanje

Kao napajanje za oba pojačala korišteni su toroidni transformator $230V_{AC} \rightarrow 2 \times 12V_{AC}$, 50Hz, snage 50VA i sklop za ispravljanje napona. Sklop ispravljača nije dizajniran u sklopu ovog rada, već je ostatak prošlih projekata, ali u potpunosti zadovoljava potrebe napajanja pojačala.

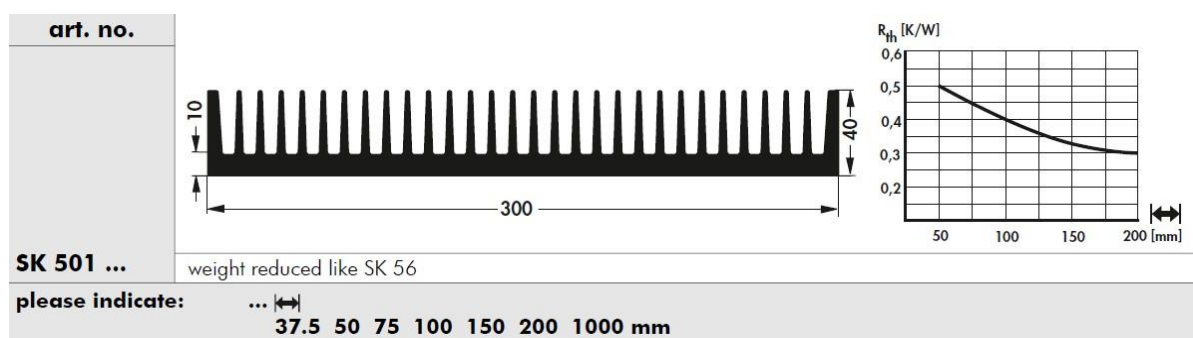


Slika 49 - Napajanje za pojačala

Sklop sadrži i dva osigurača, po jedan na svakom izlazu i LED diodu koja signalizira da je sklop priključen na gradsku mrežu. D1 je Graetz ispravljač B500-C5000/3300. A klasa pojačala predstavlja veliko opterećenje za napajanje pošto i u stanju mirovanja troši maksimalnu snagu, ali napajanje ne pokazuje znakove problema, jedino se D1 zagrije.

5.2. Hladnjaci

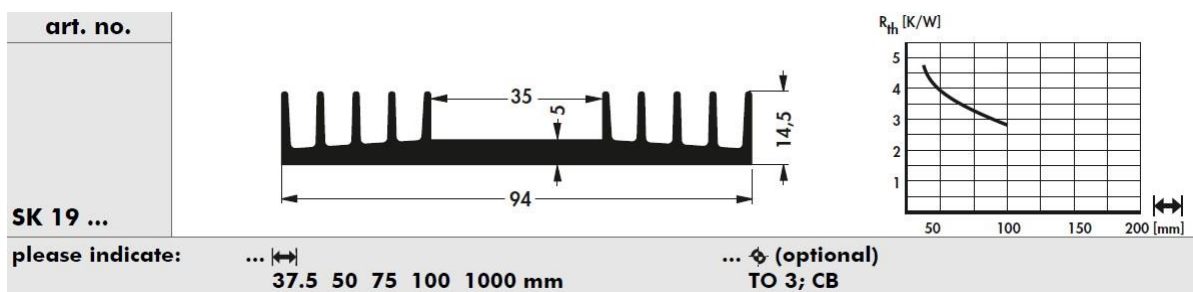
A klasa zahtjeva veliki hladnjak termičkog otpora od najviše $0,49^{\circ}C/W$ za oba tranzistora. Hladnjak pojačala AB klase treba imati termički otpor najviše $3,74^{\circ}C/W$ za oba tranzistora. Kao hladnjak pojačala A klase odabran je model SK 501 visine 100mm tvrtke Fischer Elektronik GmbH & Co.



Slika 50 - Hladnjak za pojačalo A klase²⁶

Profil hladnjaka i termički otpor ovisan o visini hladnjaka prikazani su slikom 50. Za visinu od 100mm, termički otpor je oko 0,4°C/W.

Za pojačalo AB klase korišten je puno manji hladnjak nepoznatog proizvođača pretpostavljenog termičkog otpora oko 3,5°C/W. Termički otpor izračunat je preko online kalkulatora²⁷. Hladnjak je dimenzija 80x14x75mm s 12 rebara debljine 1mm. Po profilu najviše sliči modelu SK 19 tvrtke Fischer Elektronik GmbH & Co. prikazanom na slici 51.



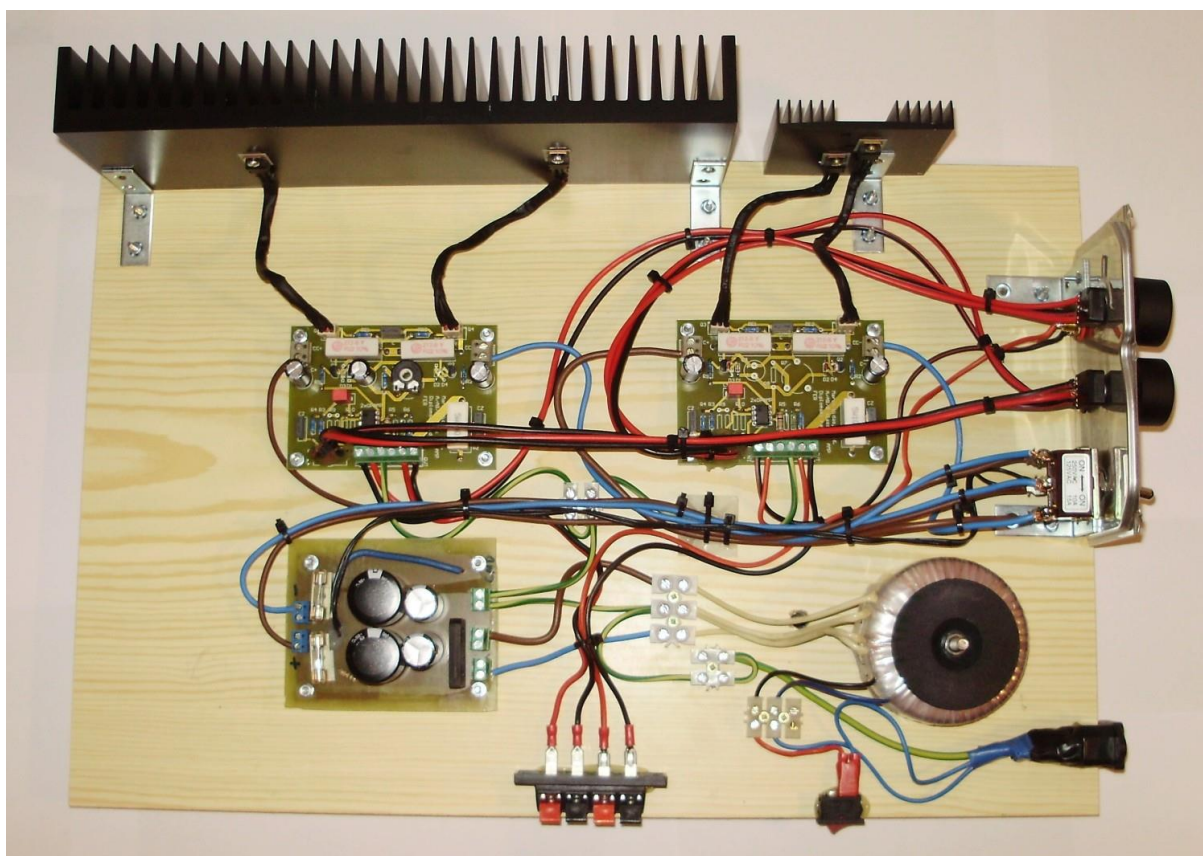
Slika 51 - Hladnjak SK 19²⁶

Razlika je u dužini, ali i u broju rebara. S obzirom na dimenzije i profil SK 19, izračun termičkog otpora hladnjaka za pojačalo AB klase čini se pouzdan. U praksi se hladnjak na dodir dosta zagrije, ali to je očekivano i odgovara proračunima.

²⁶ FischerElektronik Cool Catalogue, 2014., <http://www.fischerelektronik.de/en/service-en/downloads-en/katalog-download-en/>

²⁷MyHeatSinks: Thermal Resistance Calculator – Plate Fin Heat Sink, <http://www.myheatsinks.com/calculate/thermal-resistance-plate-fin/>

5.3. Praktično izvedena pojačala



Slika 52 - Maketa s dva audio pojačala, A i AB klase

Gotove pločice s elementima, hladnjaci i napajanje montirani su na ploču od iverice kako je prikazano na slici 52. Kontrola glasnoće vrši se pomoću potenciometara montiranih na limenu pločicu koja se nalazi na rubu bazne ploče. Ispod potenciometara nalaze se dva RCA ulaza, po jedan za svako pojačalo. Prekidač na limenoj pločici služi za odabir pojačala. Uz male modifikacije oba pojačala mogu raditi istovremeno, no zbog konstantne velike potrošnje pojačala A klase i relativno slabog napajanja odlučeno je da samo jedno radi kako bi se izbjegli eventualni problemi s napajanjem. Prekidač pored transformatora prekida vezu transformatora s gradskom mrežom. S desne strane transformatora nalazi se Euro konektor za spajanje na gradsku mrežu. Mase oba pojačala spajaju se u istu točku preko redne stezaljke i zatim se zajedno spoje na GND priključak sklopa ispravljača. GND priključak sklopa ispravljača također je priključen na srednji izvod transformatora, ali i na priključak uzemljenja gradske mreže.

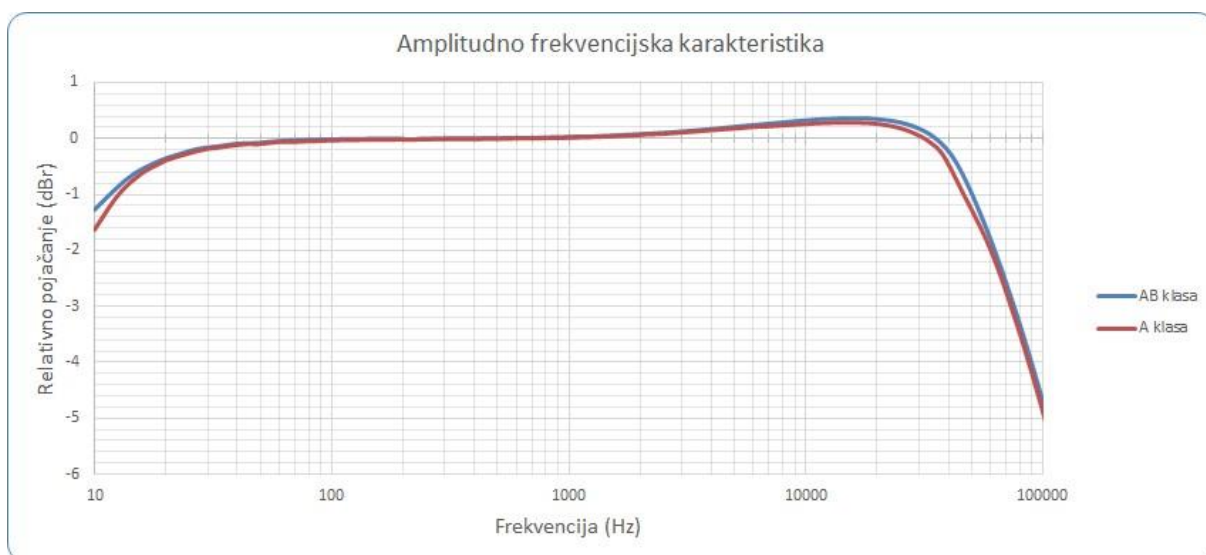
Pločica pojačala A klase nalazi se s lijeve strane prema slici 52. To se vidi i po masivnom hladnjaku. Desna pločica je pojačalo AB klase. Tranzistori oba pojačala

spojeni su na pločicu preko konektora radi lakše montaže na hladnjak, ali i lakše zamjene u slučaju kvara. Izlazi pojačala spojeni su na konektor s kvačicama za zvučnički kabel.

Prije obavljanja mjerenja potrebno je namjestiti mirnu struju pojačala A klase. To možemo na više načina, a najpraktičniji nam je mjerenje napona preko emitorskih otpornika izlaznih tranzistora pošto znamo koja nam je potrebna mirna struja, a znamo i iznose otpornika. Statička radna točka ovisi o temperaturi, a kako se pojačalo A klase i u statici jako grije, potrebno je otprilike namjestiti radnu točku, pustiti sustav da se ugrije, provjeriti napone na otpornicima i napraviti korekcije radne točke. Postupak ponoviti dok ne dobijemo stabilnu radnu točku.

5.4. Rezultati mjerenja pojačala A i AB klase

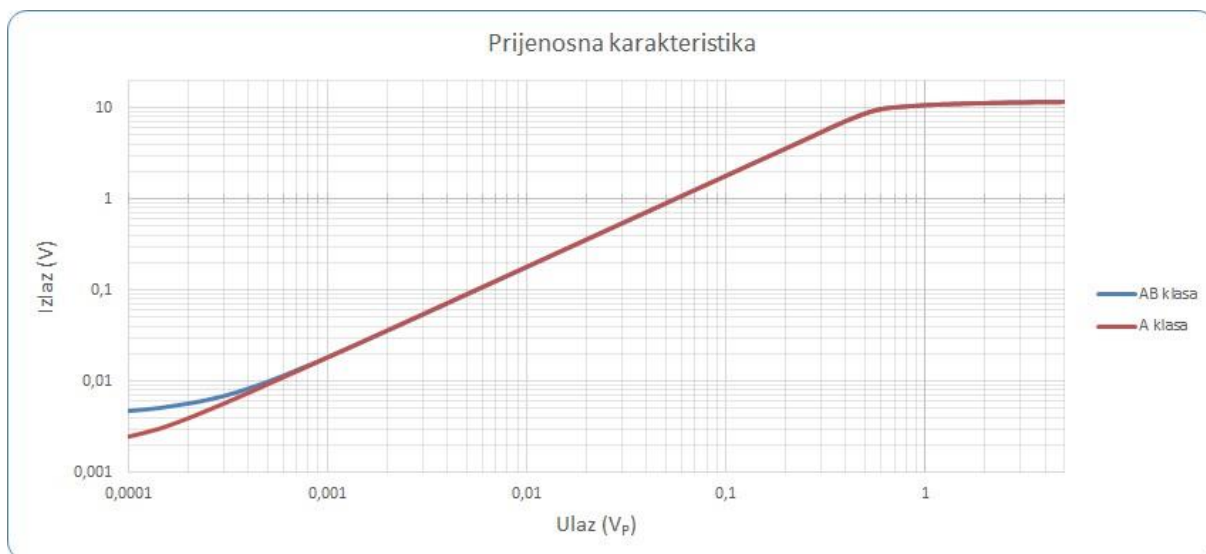
Mjerenja su izvršena pomoću audio analizatora tvrtke Audio Precision (serija 2700) pri teretu od 8Ω . Prije početka mjerenja pojačalu A klase podešena je statička radna točka mjerenjem napona na izlaznim otpornicima R_{E3} i R_{E4} bez priključenog ulaznog signala. Budući da znamo potrebnu mirnu struju i vrijednost otpornika, jednostavno je odrediti potreban napon na otpornicima.



Slika 53 - Amplitudno frekventijska karakteristika

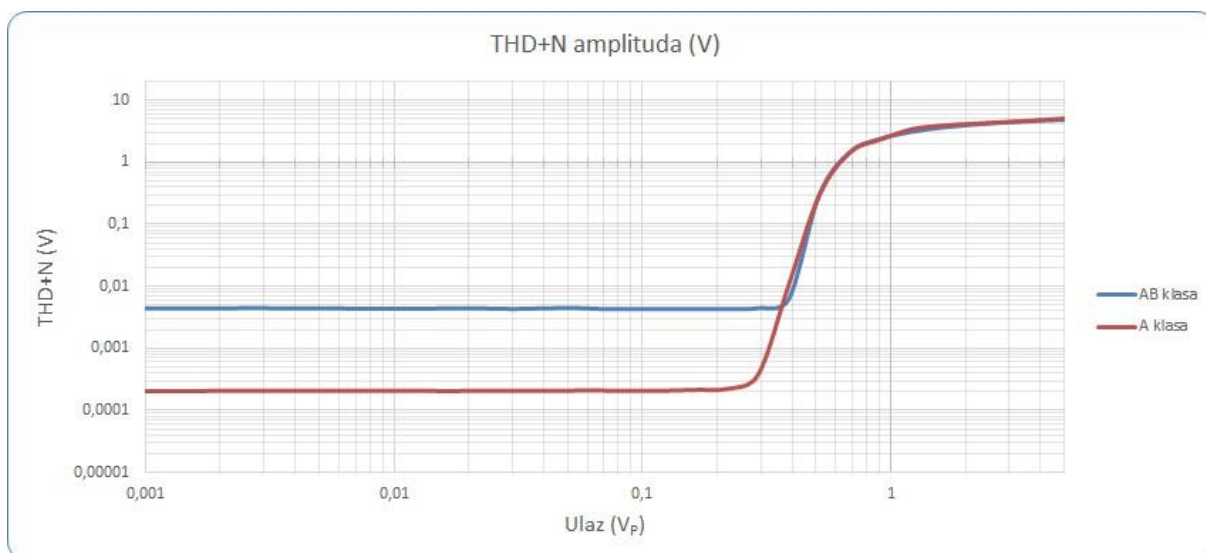
Amplitudno frekventijska karakteristika prikazana slikom 53 prikazuje poprilično linearno pojačanje u odnosu na frekvenciju signala u željenom dijelu spektra. Jedinica dBr odnosi se na relativno pojačanje. Vidimo da krivulje A i AB klase ne odstupaju od referentnih 0dB za više od 0,5dB u čujnom području

frekvencija, što je dobro. Karakteristika malo odstupa od simulirane pogotovo pri višim frekvencijama gdje imamo nadvišenje karakteristike, vjerojatno zbog prirode niskopropusnog filtra. Nadvišenje je relativno maleno i frekvencijski odziv oba pojačala je dobar.



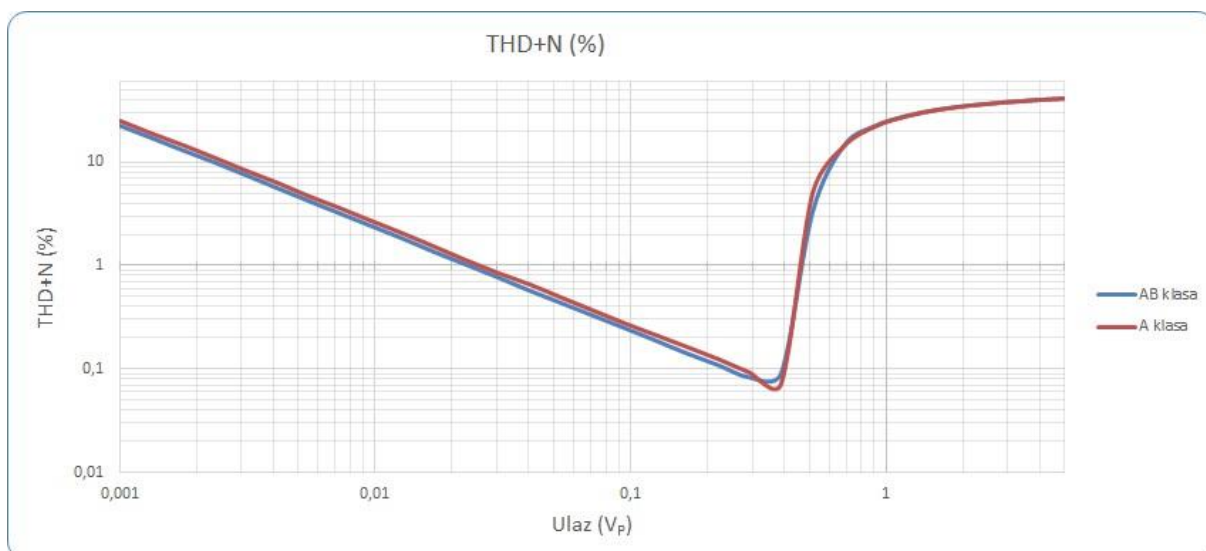
Slika 54 - Prijenosna karakteristika

Mjerenje prijenosne funkcije pojačala, odnosno ovisnosti izlaznog napona o ulaznom, prikazano je slikom 54. U računskom dijelu rada predvidjeli smo da pojačalo radi s maksimalnim ulaznim naponom od 500mV_P , što je po slici 54 granica linearnog pojačanja i odgovara očekivanjima. Krivulja A klase, prikazana crvenom bojom, pokazuje veću linearnost pri manjim ulaznim naponima.



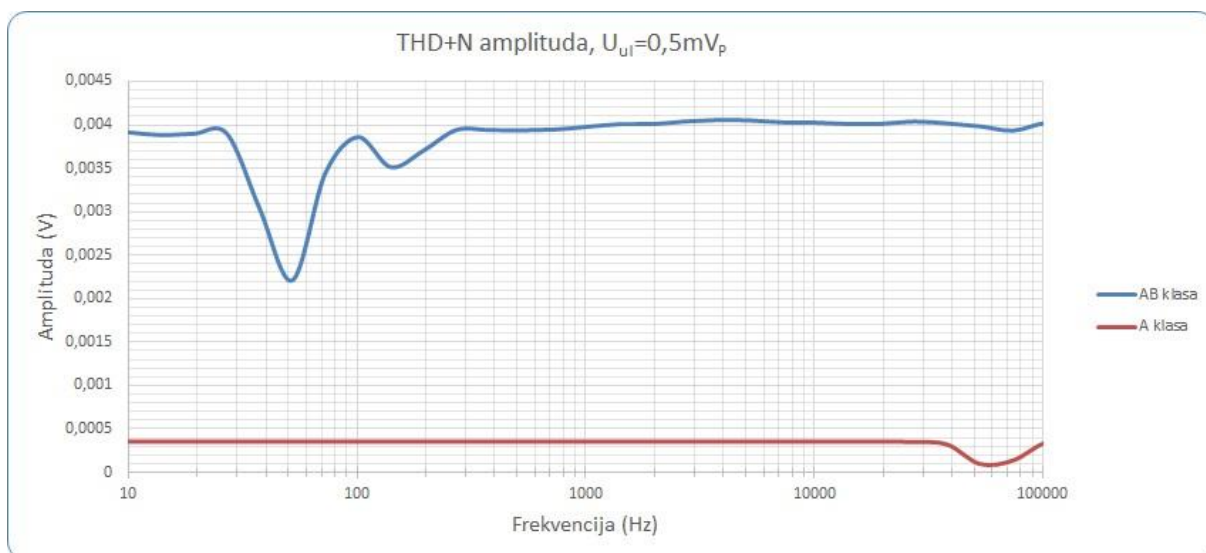
Slika 55 - Ovisnost amplitude harmonika o ulaznom naponu

Slika 55 prikazuje ovisnost amplitude harmoničkih izobličenja (THD+N) u odnosu na ulazni napon. Vidljiva je prednost A klase u odnosu na AB klasu sve do otprilike 400mV_p ulaznog napona.



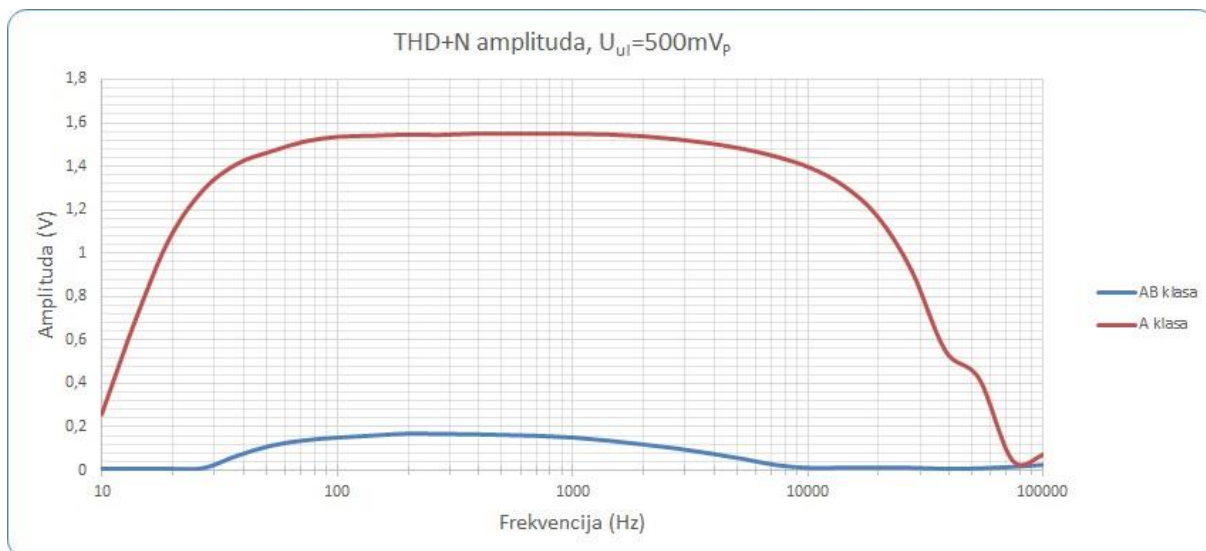
Slika 56 - Ovisnost udjela harmoničkih izobličenja u ovisnosti o ulaznom naponu

Mjerenje postotka THD+N u odnosu na ulazni napon daje zanimljive rezultate. Kako je prikazano slikom 56, čini se da je udio harmoničkih izobličenja jako velik pri manjim ulaznim naponima. Očekivani oblik krivulje sličan je onoj sa slike 55. Ovakva krivulja vjerojatno je rezultat prilično visoke razine smetnji na ulazu. Mjerenje amplitude THD+N sa slike 55 obavljeno je kako bismo dobili realnije rezultate.



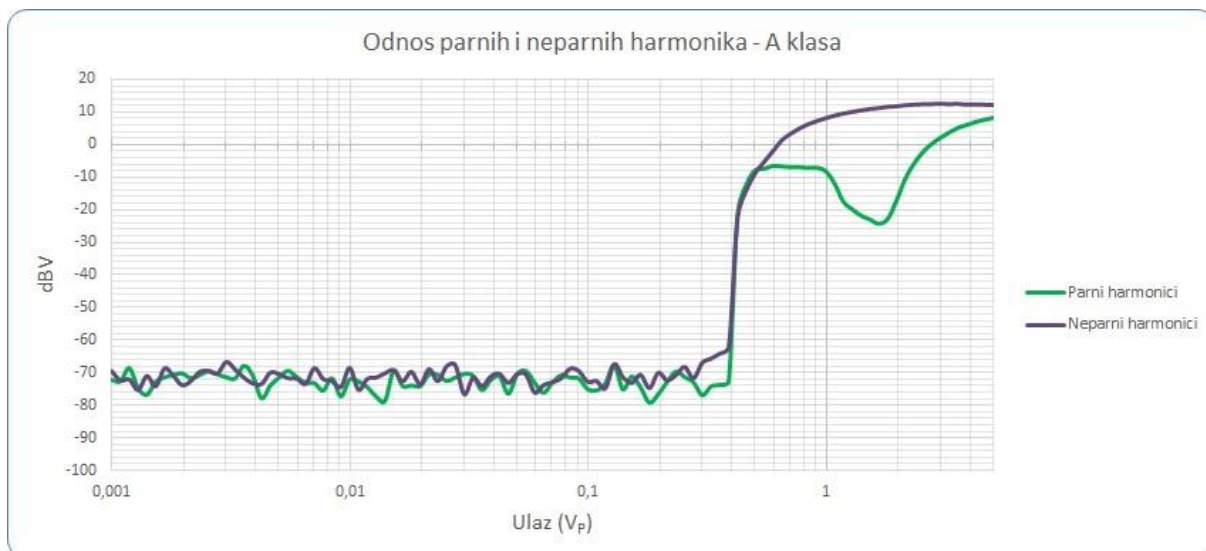
Slika 57 - Amplituda THD+N u ovisnosti o frekvenciji, $U_{UL}=0,5mV_P$

Mjerenje amplitude THD+N u ovisnosti o frekvenciji signala prikazano slikom 57 prikazuje pomalo neočekivan rezultat. Naime, THD+N raste s frekvencijom i očekivali bismo naznake toga na grafu, ali kako imamo filter na ulazu u pojačalo, smanjuje se i amplituda ulaznog signala pri tim frekvencijama, što automatski znači i manju amplitudu THD+N. Izostanak porasta izobličenja na frekvencijama višim od 5-6kHz je i dalje neočekivan. Prisutan je utjecaj smetnji i šuma pa to kvari karakteristiku, a i oblik krivulje AB klase na 50Hz je gotovo sigurno posljedica utjecaja gradske mreže. S druge strane, efekt nije izražen kod A klase, vjerojatno zato što je amplituda THD+N puno niža. Ulazni signal jako je malen i to je zasigurno utjecalo na preciznost mjerenja. Slika 58 prikazuje isto mjerenje, ali s ulaznim signalom od 500mV.

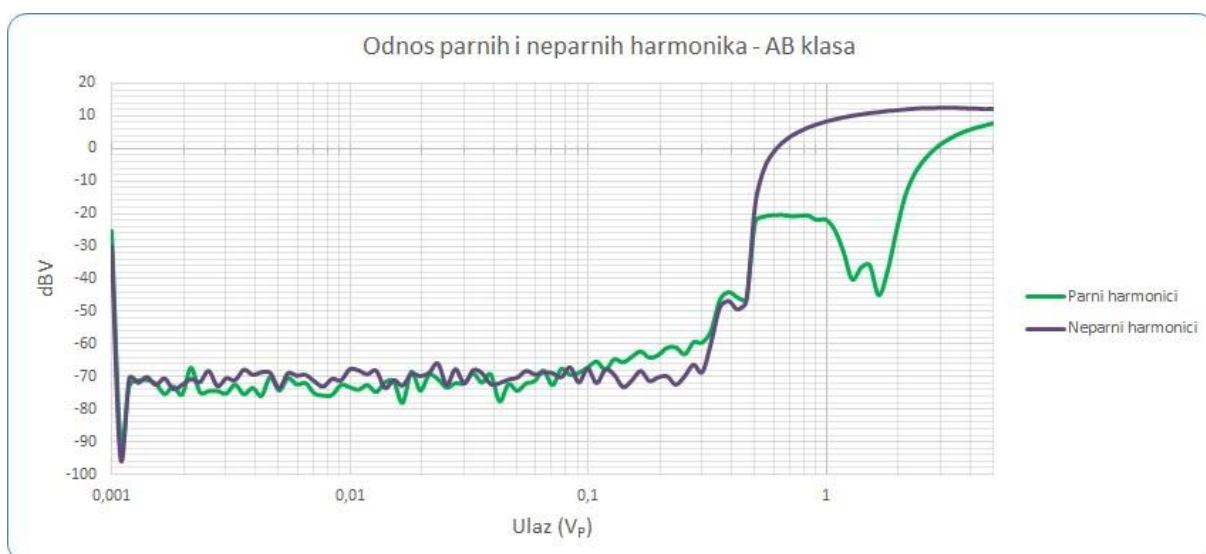


Slika 58 - Amplituda THD+N u ovisnosti o frekvenciji, $U_{UL}=500mVP$

Tu pak vidimo da je A klasa preopterećena. Simulacije su pokazale da A klasa ima niske razine THD+N do oko 450mV pa rezultat nije neočekivan. Utjecaj ulaznog filtra djelomično objašnjava izostanak porasta izobličenja s frekvencijom i oblik krivulje A klase koji odgovara obliku frekvencijske karakteristike.



Slika 59 - Odnos parnih i neparnih harmonika - A klasa



Slika 60 - Odnos parnih i neparnih harmonika - AB klasa

Mjerenje odnosa parnih i neparnih harmonika za A i AB klasu prikazano slikama 59 i 60 pokazuje da je ukupna količina harmonika niža za A klasu sve do razine ulaznog signala od otprilike 400mV_p , a nakon te razine povećan je udio parnih harmonika u odnosu na AB klasu.

Rezultati mjerenja odnosa signala i šuma (SNR) prikazani su tablicom 14.

Tablica 14 - Rezultati mjerenja SNR

	A klasa	AB klasa
Prag šuma (i smetnji)	1mV	0,93mV
Prag šuma (i smetnji) [dBV]	-59dBV	-60dBV
Razina signala pri $U_{UL}=500mV_P$	8,71V	8,9V
Razina signala pri $U_{UL}=500mV_P$ [dBV]	18,8dBV	19dBV
SNR [dB]	77.8dB	79dB

Rezultati mjerenja daleko su od impresivnih, ali pokazali su ono bitno, a to je veća linearnost A klase pojačala. Velik utjecaj smetnji i šuma na ulazu smanjio je odnos signal/šum. Treba imati na umu da je pojačalo snage izrađeno s operacijskim pojačalima što također utječe na karakteristike, ali najveći izvor šuma je sigurno pločica s konektorima, odnosno sami konektori. Naime, mjerenja su obavljena uz potpuno „otvoreni“ potencijometar, ali ako potencijometar „zatvorimo“, razina šuma i smetnji na izlazu pojačala poprilično padne. Dakle, radi se o vanjskim smetnjama koje rade najviše problema, a ne o šumu samog sklopa.

Obavljen je i slušni test koji je, naravno, subjektivan. Pojačala zvuče dobro uz niske do umjerene razine ulaznog signala koje može isporučiti zvučna kartica laptopa. Smetnje i šum bez prisutnosti ulaznog signala su čujni, ali ne previše, na korištenim zvučnicima (ovisi o osjetljivosti zvučnika).

Tijekom mjerenja i slušanja pojačala su se ponašala stabilno i nisu se pregrijavala. Hladnjak pojačala A klase bio je očekivano topao bez obzira na razinu ulaznog signala, dok je hladnjak pojačala AB klase postao topao tek prilikom upotrebe, ali bez ulaznog signala bio bi samo lagano topliji od okoline.

Zaključak

Teorija govori da su pojačala A klase linearnija od pojačala AB klase, odnosno da je razina izobličenja manja što čini A klasu audio pojačala snage najdražim izborom audiofila. Kako svaku teoriju treba potvrditi u praksi, u sklopu rada izrađena su dva pojačala, jedno A, a drugo AB klase, i to korištenjem identičnih dijelova, izuzev sklopa za postavljanje radne točke. Nakon projektiranja, simuliranja, izrade i mjerenja pojačala možemo definitivno potvrditi da je teorija istinita. Pojačalo A klase pokazuje poprilično niže razine harmoničkih izobličenja, ali uz cijenu masivnog hladnjaka i velike potrošnje, odnosno jako male korisnosti. Najveći problem pojačala A klase je mirna struja koja je velikog iznosa i za posljedicu ima potrošnju snage koja je skoro pa nezavisna od razine ulaznog signala. Kod AB klase takve statičke potrošnje nema ili je puno manja, što je čini ekonomičnijom. Amplitudno frekvencijska karakteristika oba pojačala približno je jednaka. Na području linearnih izobličenja neke bitnije razlike nema, što je potvrđeno simulacijama i mjerenjem praktično izvedenog pojačala. Rezultati simulacija približno se slažu s mjerenjima. Kod praktičke izvedbe pojačala postoje i problemi, razina smetnji na ulazu pojačala je velika i narušava karakteristike cjelokupnog spoja iako samo pojačalo ima bolje karakteristike. Proračuni hladnjaka nisu podbacili, tranzistori i hladnjaci ni u jednom trenutku nisu bili vrući što je dobro za tranzistore i trajnost pojačala.

Pojačala A klase predstavljaju dobar izbor za manje snage, ali za veće snage su apsolutno neisplativa. Razlika u razini izobličenja postoji i nije mala, ali postavlja se pitanje je li to čujno u praksi. Naime, potrebni su ne samo vrlo kvalitetni zvučnici već i potpuno tiha prostorija za slušanje kako bi pojačalo A klase došlo do izražaja. No, ako je potrebna veća snaga i kompaktnije pojačalo, izbor pada na pojačala AB klase.

Literatura

- [1] SELF, DOUGLAS; Audio Power Amplifier Design Handbook. 4th ed. Burlington: Newnes, 2006.
- [2] BUTKOVIĆ, ŽELJKO; Elektronika 2, Zagreb, 2012.
- [3] BUTKOVIĆ, ŽELJKO, DIVKOVIĆ PUKŠEC JULIJANA, BARIĆ ADRIJAN; Elektronika 1, Zagreb, 2011.
- [4] ĐUREK, IVAN; Skripta iz predmeta audiotehnika, Inačica 2.01
- [5] ELLIOTT, ROD; Amplifier Sound - What Are The Influences? , s interneta, <http://sound.westhost.com/amp-sound.htm>, 23.10.2000.
- [6] ELLIOTT, ROD; Amplifier Classes , s interneta, <http://sound.westhost.com/articles/amp-classes.htm>, 4.2014.
- [7] ELLIOTT, ROD; Class A Amplifiers - A Brief Explanation, s interneta, <http://sound.westhost.com/class-a.htm>, 3.4.2005.
- [8] ELLIOTT, ROD; Semiconductor Safe Operating Area, s interneta, <http://sound.westhost.com/soa.htm>, 5.2013.
- [9] ELLIOTT, ROD; Amplifier Basics - How Amps Work, s interneta, <http://sound.westhost.com/amp-basics.htm>, 6.4.2005.
- [10] ELLIOTT, ROD; Power Amplifier Efficiency Explained, s interneta, <http://sound.westhost.com/efficiency.htm>, 29.1.2000.
- [11] Total Harmonic Distortion, https://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion, 19.04.2016.
- [12] FischerElektronik Cool Catalogue 2014, <http://www.fischerelektronik.de/en/service-en/downloads-en/katalog-download-en/>, 5.6.2016.
- [13] Must Calculate Electronics: Heat sink calculator, <http://mustcalculate.com/electronics/heatsink.php>, 9.6.2016.
- [14] MyHeatSinks: Thermal Resistance Calculator – Plate Fin Heat Sink, <http://www.myheatsinks.com/calculate/thermal-resistance-plate-fin/>, 5.6.2016.

Sažetak

Za izradu pojačala koristimo tranzistore koji, ovisno o spoju u kojem rade, ostvaruju naponsko i strujno pojačanje. Za pojačala snage oba pojačanja su nam bitna te se stoga najčešće koriste kaskade pojačala, odnosno dva ili više pojačala spojena u lanac kod kojeg npr. prvo pojačalo služi kao naponsko pojačalo, a drugo pojačalo kao strujno pojačalo. Posebna izvedba pojačala snage su audio pojačala snage koja su optimirana za rad sa zvučnicima u čujnom frekvencijskom spektru. Audio pojačala snage dolaze u mnogo različitih izvedbi, ali svima su zajednički ulazni stupanj i naponsko pojačalo. Ono po čemu se najviše razlikuju su izlazni stupnjevi koji služe kao strujno pojačalo i definiraju klasu pojačala. Najčešće se koriste *push-pull* izvedbe koje omogućuju korištenje pojačala B i AB klase u audio svrhe, ali i veću korisnost pojačala A klase. Za male izlazne snage, pojačalo može biti izvedeno kao tranzistor u spoju zajedničkog kolektora ili, rjeđe, u spoju zajedničkog emitera. Za veće snage potrebno je koristiti *driver*e, signalne tranzistore velikog strujnog pojačanja koji pogone izlazne tranzistore snage. Izlazni tranzistori i *driver*i konfiguriraju se na tri osnovna načina: kao dvostruki zajednički kolektor (Darlington spoj), komplementarni par (CFP) i kvazi-komplementarni par. Od toga CFP konfiguracija ima najmanju razinu izobličenja, dok je kvazi-komplementarni spoj na začelju. U svrhu ovog rada projektirana i izrađena su dva pojačala u izvedbi dvostrukog zajedničkog kolektora, jedno A i drugo AB klase kako bismo ih mogli usporediti. Simulacije i mjerenja potvrđuju teoriju. Pojačala A klase imaju nižu razinu harmoničkih izobličenja, ali i nižu korisnost. Obje klase pojačala daju dobar zvuk, ali pojačala A klase prvi su izbor audiofila iako su potrebni posebni uvjeti da bi se čula razlika između te dvije klase pojačala ako su dobro dizajnirana.

Ključne riječi:

pojačalo, snaga, zvuk, A klasa, AB klasa, korisnost, izobličenja, frekvencija, sluh

Summary

The most common way to build amplifiers is by using transistors. Depending on topology, the amplifiers can be voltage or current ones. For power amplifiers we need both voltage and current gain, therefore we use several amplifiers (stages) connected in cascade. Three main stages are usually used: input stage, voltage amplifier stage (VAS) and current amplifier stage (output stage). Special type of power amplifiers are audio power amplifiers that are optimized for driving loudspeakers and for amplifying frequency band that humans can hear. Audio amplifiers can come in different forms, but what makes them different from one another is a way how current amplifier stage is designed. That defines amplifier class. Push-pull configuration is most commonly used as it enables B and AB class amplifiers to be used as audio amplifiers, and it also improves class A amplifiers efficiency. For small output power, an amplifier can be made with a simple common collector or, rarely, a common emitter topology. For larger output power we use drivers, smaller signal transistors with greater current gain that drive large output power transistors. Output transistors and drivers can be arranged in three basic configurations: double common collector (Darlington configuration), complementary feedback pair (CFP) and quasi-complementary pair. CFP configuration is the most linear with the smallest distortion level. On the other hand, quasi-complementary pair is the worst one regarding distortion. Two amplifiers with double common collector topology, one class A and one class AB, were built as part of this thesis so we could compare them. Simulations and measurements confirm that class A amplifiers are more linear, therefore they produce less harmonic distortion, but with cost in terms of efficiency and large heatsink. Both amplifiers sound well connected to the speakers, but class A amplifiers are better options for audiophiles, although special conditions are necessary to distinguish two well-made class A and AB amplifiers.

Key words:

amplifier, power, sound, class A, class AB, efficiency, distortion, frequency, hearing